



পাস বুক - বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস



পড়ার সময় : মাত্র ১২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১১৭ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৯ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৩ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৪৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৮ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ২৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশন পদ্ধতি	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
২	বায়োমেডিক্যাল সিগন্যাল	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৩	ব্লাড প্রেসার এবং ব্লাড ফ্লো	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৪	মানুষের শ্বাসযন্ত্রের সরঞ্জাম	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৫	মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৬	ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন ডিভাইস	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৭	কার্ডিয়াক ডিভাইস	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৮	হেমোডায়ালাইসিস সিস্টেম	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৯	আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজিং সিস্টেম	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
১০	রেডিওগ্রাফিক ইমেজিং সিস্টেম	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
১১	নিউক্লিয়ার মেডিকেল ইমেজিং সিস্টেম	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
১২	অপারেশন থিয়েটারে যন্ত্রপাতি	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



প্রতিটি অধ্যায় ১ঘণ্টা করে ।



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড ।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন পদ্ধতি	৩-৬
২	বায়োমেডিক্যাল সিগন্যাল	৭-১৩
৩	ব্লাড প্রেসার এবং ব্লাড ফ্লো	১৪-১৭
৪	মানুষের শ্বাসযন্ত্রের সরঞ্জাম	১৮-১৯
৫	মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম	২০-২৪
৬	ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন ডিভাইস	২৫-২৭
৭	কার্ডিয়াক ডিভাইস	২৮-৩২
৮	হেমোডায়ালাইসিস সিস্টেম	৩৩-৩৫
৯	আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজিং সিস্টেম	৩৬-৩৯
১০	রেডিওগ্রাফিক ইমেজিং সিস্টেম	৪০-৪৪
১১	নিউক্লিয়ার মেডিক্যাল ইমেজিং সিস্টেম	৪৫-৫০
১২	অপারেশন থিয়েটারের যন্ত্রপাতি	৫১-৫৩
	বিগত সালের প্রশ্ন	৫৪-৫৬

 **Softmax Publications**



অধ্যায়-১

বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশন পদ্ধতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১।** বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কাকে বলে?

উত্তরঃ বিজ্ঞানের সেই শাখাকে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয় যেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রের নির্মাণ, কাজের ধরণ, ব্যবহারবিধি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

***** ২।** বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট পদ্ধতি কী?

বাকশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তরঃ যেসব যন্ত্র বা ডিভাইসের মাধ্যমে জৈবিক সিস্টেমের মাপ নেওয়া, বিশ্লেষণ করা ও চিকিৎসাসংক্রান্ত কাজ করা যায়, সেই প্রক্রিয়াকে বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট পদ্ধতি বলা হয়।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*১। বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টে লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশনকে সাধারণত ছয় ভাগে ভাগ করা হয়-

- i) ডায়াগনস্টিক ইনস্ট্রুমেন্ট
- ii) থেরাপিউটিক ইনস্ট্রুমেন্ট
- iii) ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট
- iv) লাইফসাপোর্ট ইনস্ট্রুমেন্ট
- v) মনিটরিং ইনস্ট্রুমেন্ট
- vi) ল্যাবরেটরি ইনস্ট্রুমেন্ট।

** ২। বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশন সিস্টেমের উপাদানগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশন সিস্টেমের প্রধান উপাদানসমূহ-

- i) সাবজেক্ট / বিষয়বস্তু
- ii) উপসর্গ বা মাপযোগ্য রাশি (Measurand)
- iii) ট্রান্সডিউসার
- iv) সিগন্যাল কন্ডিশনিং ইউনিট
- v) ডাটা প্রসেসিং ইউনিট
- vi) ডাটা রেকর্ডিং ইউনিট
- vii) কন্ট্রোল ইফনিট

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

****১।** বায়োমেডিক্যাল সিস্টেমের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

উত্তরঃ একটি বায়োমেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট সিস্টেম মূলত চারটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এই উপাদানগুলোর মাধ্যমে মানবদেহ থেকে পাওয়া জৈবিক সিগন্যাল সংগ্রহ, রূপান্তর, পরিবর্তন এবং প্রদর্শন করা হয়। প্রতিটি উপাদানের কাজ নিচে দেওয়া হলো—

১) পরিমাপ (Measurement)

বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সিস্টেমের প্রধান উৎস হলো মানবদেহ, যেখানে বিভিন্ন ধরনের জৈবিক সিগন্যাল তৈরি হয়।

এই সিগন্যাল যেমন— বৈদ্যুতিক সিগন্যাল (ECG, EEG), চাপ (Blood pressure), তাপমাত্রা, প্রবাহ ইত্যাদি।

এই অংশটি ইনস্ট্রুমেন্টের ইনপুট সোর্স হিসেবে কাজ করে।

২) সেন্সর বা ট্রান্সডিউসার (Sensor or Transducer)

ট্রান্সডিউসার এমন একটি ডিভাইস, যা এক ধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করে।

বায়োমেডিক্যাল সিস্টেমে সেন্সর মানবদেহের জৈবিক সিগন্যালকে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করে।

যেমন— ECG ইলেকট্রোড, থার্মিস্টর, প্রেশার সেন্সর ইত্যাদি।

৩) সিগন্যাল কন্ডিশনার (Signal Conditioner)

সেন্সর থেকে প্রাপ্ত সিগন্যাল সাধারণত খুব ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কার হয়।

সিগন্যাল কন্ডিশনার সেই সিগন্যালকে—

i)পরিবর্ধন (Amplification)

ii)ফিল্টারিং

iii)নোয়াইজ রিমুভাল

iv)আইসোলেশন

ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্লেষণ বা ব্যবহারযোগ্য করে তোলে।

এছাড়া এটি যন্ত্রের সংবেদনশীলতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪) ডিসপ্লে সিস্টেম (Display System)

এটি সিস্টেমের শেষ অংশ, যার মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত সিগন্যালকে দৃশ্যমান করা হয়।

ডিসপ্লে হতে পারে—

১. CRT বা LED স্ক্রিন

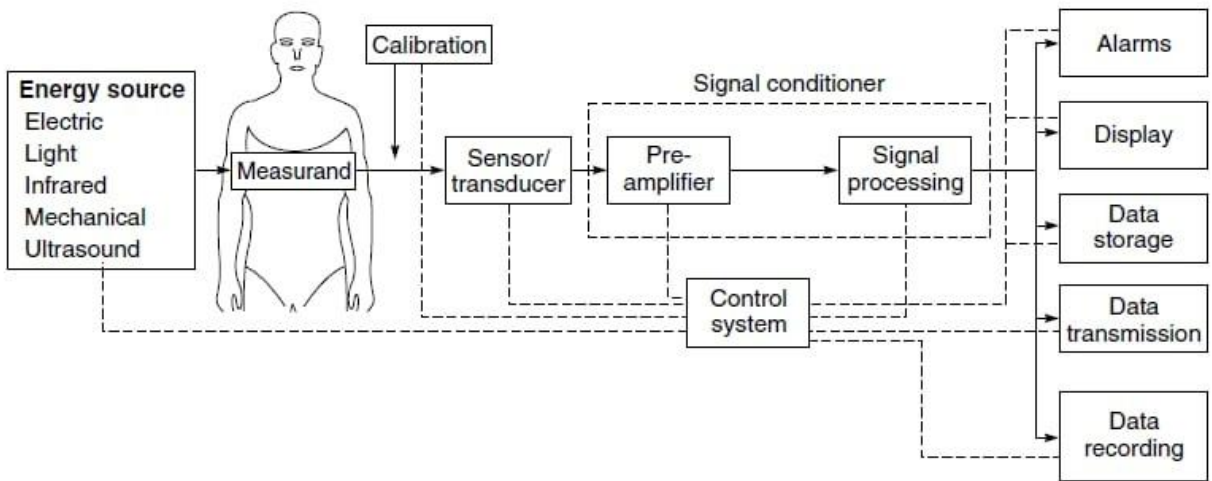
২. Numerical display

৩. Graph/chart recorder

৪. Digital meter

এটি পরিমাপকৃত সিগন্যালকে ব্যবহারকারীর সামনে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে।

****২।** ব্লক ডায়াগ্রামসহ বায়োমেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট সিস্টেমের বর্ণনা দাও
উত্তরঃ বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের মৌলিক উপাদান অন্যান্য সাধারণ ইনস্ট্রুমেন্টের মতো হলেও এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো- এখানে মানবদেহকেই সাবজেক্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিচে বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রামসহ সংক্ষেপে বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো-



১) বিষয় (Subject) :

- বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশনে মানবদেহের বিভিন্ন জৈবিক প্যারামিটার পরিমাপ করা হয়।
- তাই এই সিস্টেমে মানবদেহই মূল পরিমাপের বিষয়।
- রোগ নির্ণয় বা রোগের ধরন সনাক্ত করার উদ্দেশ্যেই এসব ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

২) উদ্দীপক (Stimulus) :

- বায়োমেডিক্যাল সিস্টেমে অনেক সময় বাহ্যিক উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়।

ii) উদ্দীপনার ফলে মানবদেহে পরিবর্তন ঘটে, যা পরিমাপযোগ্য সিগন্যাল উৎপন্ন করে।

iii) উদ্দীপনা হতে পারে—

- দৃশ্যমান (আলোর বলকানি)
- শ্রবণ (স্বর/শব্দ)
- স্পর্শজনিত উদ্দীপনা
- প্রত্যক্ষ শারীরিক উদ্দীপনা

iv) রোগ নির্ণয়ের জন্য সৃষ্ট উদ্দীপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩) ট্রান্সডিউসার (Transducer) :

i) ট্রান্সডিউসার এমন যন্ত্র যা এক ধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করে।

ii) বায়োমেডিক্যাল সিস্টেমে এটি মানবদেহের জৈবিক সিগন্যালকে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল বানায়।

iii) সঠিক ও নির্ভুল ফলাফলের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক ট্রান্সডিউসার ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪) সিগন্যাল কন্ডিশনিং ইকুইপমেন্ট (Signal Conditioning Equipment) :

i) ট্রান্সডিউসারের আউটপুট সাধারণত দুর্বল বা অপরিষ্কার হয়।

ii) সিগন্যাল কন্ডিশনার সিগন্যালকে—

- পরিবর্ধন (Amplification)
- পরিমার্জন (Filtering, Noise removal)
- রূপান্তর (Modification)

- **বিসর্ধন (Enhancement)**

–এর মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে ।

iii) যন্ত্রের সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য সিগন্যাল কন্ডিশনার অপরিহার্য ।

৫) ডিসপ্লে ইকুইপমেন্ট (Display Equipment) :

i) সিগন্যাল কন্ডিশনিং-এর পর সিগন্যালকে দৃশ্যমান করার জন্য ব্যবহৃত হয় ।

ii) ডিসপ্লে ধরন হতে পারে–

- চার্ট রেকর্ডার
- CRT স্ক্রিন
- ডিজিটাল বা সংখ্যাসূচক ডিসপ্লে

(iii) এর কাজ হলো প্রাপ্ত সিগন্যালকে দৃশ্যমান উপস্থাপন করা ।

৬) রেকর্ডিং ও ডাটা প্রসেসিং ইউনিট (Recording/Data Processing Unit) :

i) সিগন্যাল সংরক্ষণ বা পরবর্তীতে বিশ্লেষণের জন্য ডাটা রেকর্ড করা জরুরি ।

ii) এই ইউনিট দিয়ে সিগন্যাল ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা হয় ।

iii) উদাহরণ–

- X-Y রেকর্ডার
- ম্যাগনেটিক টেপ রেকর্ডার
- ডিজিটাল ডাটা লগার

৭) কন্ট্রোল ডিভাইস (Control Device) :

- i) পুরো সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ii) সাধারণত ফিডব্যাক লুপের সাহায্যে ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখে।
- iii) সিস্টেমের স্থিতিশীলতা ও সঠিক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অধ্যায়-২

বায়োমেডিক্যাল সিগন্যাল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১।** বায়োমেডিক্যাল সিগন্যাল কী?

বাকাশিবো- ২০২০, ২২, ২৩

উত্তরঃ যে ধরনের শারীরবৃত্তীয় বা বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে দেহের ভেতরের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাকে বায়োমেডিক্যাল সিগন্যাল বলা হয়।

*****২।** ECG-তে ব্যবহৃত লিডের ধরন লেখ।

বাকাশিবো-২০০৫, ১৩, ১৪, ১৭, ২০

উত্তরঃ ECG রেকর্ডিংয়ে ব্যবহৃত লিডগুলো-

- (i) Bipolar Limb Leads → I, II, III
- (ii) Unipolar Limb Leads → aVR, aVL, aVF
- (iii) Unipolar Chest Leads → V1, V2, V3, V4, V5, V6

***৩।** ইউনিপোলার লিড কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪, ২০

উত্তরঃ যে লিডে একটি সক্রিয় ইলেকট্রোডের ভোল্টেজ একটি নিরপেক্ষ রেফারেন্স ইলেকট্রোডের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাকে ইউনিপোলার লিড বলে।

****৪। ECG-এর ব্যবহার লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৫

উত্তরঃ ECG-এর ব্যবহার নিম্নরূপ :

- i) হার্ট রেট নির্ণয়
- ii) অ্যারিদমিয়া শনাক্ত
- iii) কার্ডিওভাসকুলার পরীক্ষায় টাইমিং রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত

*****৫। EEG কী? অথবা EEG-এর পূর্ণরূপ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৪, ২৩, ২৪

উত্তরঃ EEG = Electroencephalograph

এটি মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ রেকর্ড করার যন্ত্র।

৬। EMG কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৭

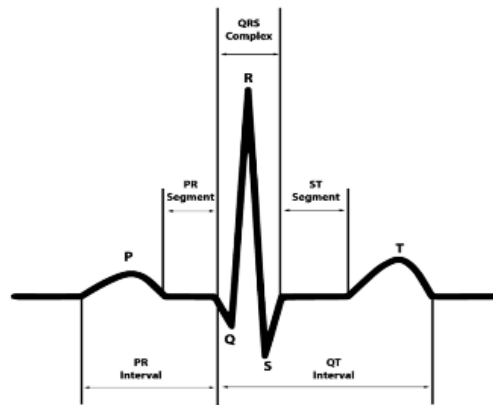
উত্তরঃ EMG বা Electromyography হলো একটি পদ্ধতি, যা পেশির বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ রেকর্ড ও বিশ্লেষণ করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি আদর্শ ECG ওয়েভফর্ম অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১১, ২০, ২৪

উত্তরঃ একটি আদর্শ ECG ওয়েভফর্ম অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করা হলো :



চিত্র : আদর্শ ECG ওয়েভফর্ম

**২। ECG-এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

বাকাশিবো - ২০০৪, ১১, ১৪

উত্তরঃ ECG-এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- ECG রেকর্ডিংয়ের আদর্শ রীতি নির্ধারণ করা।
- ECG-এর প্রতিটি উপাদান পর্যবেক্ষণ করা।
- যদি কোনো মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকে, তবে হার্ট ব্লক বা অস্বাভাবিকতা নির্দেশ করা হয়।

**৩। Electrocardiogram কয়টি ওয়েভের সমন্বয়ে গঠিত?

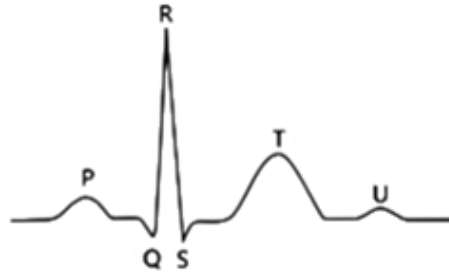
চিত্রসহ দেখাও।

বাকাশিবো - ২০০৫, ০৭, ০৮, ১২, ১৩

উত্তরঃ Electrocardiogram নিম্নলিখিত ওয়েভগুলোর সমন্বয়ে গঠিত :

- P – wave
- Q – wave
- R – wave
- S – wave
- T – wave
- U – wave

সাধারণ অঙ্কন :



৪। QRS কমপ্লেক্স কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯

উত্তরঃ QRS কমপ্লেক্স হলো ECG-এর একটি অংশ যা ভেন্ট্রিকলর ডিপোলারাইজেশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- i) ভেন্ট্রিকল মাস বেশি থাকায় এটি P-wave থেকে বড়।
- ii) Bundle of His I Purkinje সিস্টেম ভেন্ট্রিকল ডিপোলারাইজেশনকে সমন্বয় করে।
- iii) সাধারণ QRS কমপ্লেক্সের সময়কাল 0.05 – 0.10 সেকেন্ড।
- iv) Q, R, S-এর যেকোনো কম্বিনেশনকে QRS কমপ্লেক্স হিসেবে ধরা হয়।

৫। ECG-এর সংজ্ঞা এবং ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তরঃ ECG-এর সংজ্ঞা এবং ব্যবহার নিম্নরূপ :

সংজ্ঞা : কার্ডিয়াক সাইকেলের সময় হৃৎপিণ্ড প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর (মায়োকার্ডিয়াম) দ্বারা উৎপন্ন ভোল্টেজকে গ্রাফ বা রেকর্ড আকারে প্রদর্শন করাকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG বা BCG) বলা হয়।

ব্যবহার :

- i) হার্ট রেট নির্ণয়।
- ii) হার্টের অস্বাভাবিকতা ও অ্যারিদমিয়া পরীক্ষা।

***৬। EEG এবং EMG-এর পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৮, ০৯, ১১, ১৪ 'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তরঃ

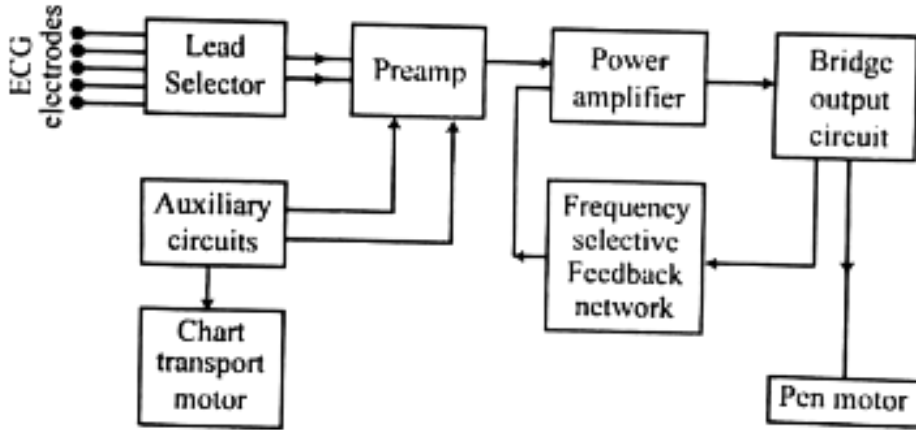
পার্থক্য	EEG	EMG
১. সংক্ষিপ্ত রূপ	লেকট্রোএনসেফ্যালোগ্রাফ (Electroencephalograph)- EEG.	ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি (Electromyography)- EMG.
২. কাজ	ব্রেইনের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ উপস্থাপন করে	পেশির বৈদ্যুতিক কার্যাবলি রেকর্ডিংয়ে ব্যবহৃত হয়
৩. রেকর্ডিং	EEG মেশিন থেকে প্রাপ্ত রেকর্ডিংকে ইলেকট্রোএনসেফ্যালোগ্রাম বলা হয়।	EMG মেশিন থেকে প্রাপ্ত রেকর্ডিংকে ইলেকট্রোমায়োগ্রাম বলা হয়।
৪. পদ্ধতি	মাথার চামড়ার (Scalp) উপর সারফেস ইলেকট্রোড বসিয়ে রেকর্ড করা হয়।	সারফেস ইলেকট্রোড বা পেশির মধ্যে নীল ইলেকট্রোড প্রবেশ করিয়ে রেকর্ড করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। ব্লক ডায়াগ্রামসহ ECG মেশিনের অপারেশন বা কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৯, ১০, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৪

উত্তরঃ



১. Protection Circuit (প্রোটেকশন সার্কিট) :

- ECG মেশিনকে অতিরিক্ত ভোল্টেজ, লিড শর্ট, বা ইলেকট্রিক্যাল সার্জ থেকে রক্ষা করে।
- রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং Instrument কে ড্যামেজ হওয়া থেকে বাঁচায়।

২. Lead Selector (লিড সিলেক্টর) :

- 12-lead ECG-এর মধ্যে প্রয়োজনীয় লিড (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6) নির্বাচন করে।
- বিভিন্ন দিক থেকে হার্টের সিগন্যাল সংগ্রহে সাহায্য করে।

৩. Calibration Signal (ক্যালিব্রেশন সিগন্যাল) :

- i) ECG মেশিনের আউটপুট সঠিক আছে কিনা যাচাই করতে ১ mV standard signal প্রদান করে।
- ii) Baseline ও gain ঠিকমতো সেট করা আছে তা নিশ্চিত করে।

৪. Pre-Amplifier (প্রি-অ্যাম্প্লিফায়ার) :

- i) ইলেকট্রোড থেকে আসা খুব দুর্বল ECG সিগন্যালকে প্রথম ধাপে Amplify করে।
- ii) Noise কমাতে High input impedance ব্যবহার করে।

৫. Isolation Circuit (আইসোলেশন সার্কিট) :

- i) রোগীকে বৈদ্যুতিক শক থেকে সুরক্ষা দেয়।
- ii) ECG সিগন্যাল ও মেশিনের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মধ্যে Electrical isolation রাখে।

৬. Driver Amplifier (ড্রাইভার অ্যাম্প্লিফায়ার)

- i) প্রি-অ্যাম্প্লিফায়ার থেকে আসা সিগন্যালকে আরও উন্নত করে Recorder/ADC-এর উপযোগী করে।
- ii) Linear এবং distortion-free gain প্রদান করে।

৭. Memory System (মেমোরি সিস্টেম) :

i) ECG waveform, রোগীর তথ্য এবং Digital processed data সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করে।

ii) Microcomputer ফাইনাল প্রসেসিংয়ের আগে ডেটা ধারণ করে।

৮. Microcomputer (মাইক্রোকম্পিউটার) :

i) ECG সিগন্যাল ডিজিটাল প্রসেসিং, লিড নির্বাচন, প্রিন্ট কন্ট্রোল, ডিসপ্লে আপডেট ইত্যাদি সব নিয়ন্ত্রণ করে।

ii) Heart rate calculation ও waveform analysis করে।

৯. Record Printer (রেকর্ড প্রিন্টার) :

i) ECG waveform কাগজে 25 mm/s স্ট্যান্ডার্ড গতিতে প্রিন্ট করে।

ii) চিকিৎসকের জন্য স্থায়ী রিপোর্ট তৈরি হয়।

অধ্যায়-৩

ব্লাড প্রেসার এবং ব্লাড ফ্লো

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ব্লাড প্রেসার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তরঃ রক্ত সঞ্চালনের সময় ধমনির ভেতরে রক্ত প্রবাহে যে চাপ সৃষ্টি করে, তাকে ব্লাড প্রেসার বলা হয়।

**২। আদর্শ রক্তচাপের মান কত?

বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তরঃ মানুষের স্বাভাবিক বা আদর্শ রক্তচাপ প্রায় 120/80 mmHg ধরা হয়।

৩। ব্লাড-ফ্লো মিটার কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ২৪

উত্তরঃ যে যন্ত্রের মাধ্যমে প্রধান রক্তনালিতে রক্তের প্রবাহগত বেগ পরিমাপ করা হয় তাকে ব্লাড-ফ্লো মিটার বলা হয়।

* ৪। স্ফিগমোম্যানোমিটার কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ২১

উত্তরঃ ধমনির রক্তচাপ পরোক্ষভাবে মাপার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রকে স্ফিগমোম্যানোমিটার বলা হয়।

****৫। MAP কী?**

বাকাশিবো-২০০৪, ১০

উত্তরঃ MAP-এর পূর্ণরূপ Mean Arterial Pressure.

আনুমানিক হিসাব : $MAP = \frac{1}{3}(Systolic - Diastolic) + Diastolic$

৬। রক্ত প্রবাহ পরিমাপের ২টি যন্ত্রের নাম লেখ।

বাকাশিবো-২০১২

উত্তরঃ রক্ত প্রবাহ পরিমাপের ২টি যন্ত্রের নাম :

- i) ম্যাগনেটিক ব্লাড-ফ্লো মিটার
- ii) আল্ট্রাসনিক ব্লাড-ফ্লো মিটার

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। ব্লাড-ফ্লো মিটারের কাজের মূলনীতিগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ০৮, ০৯, ১১, ১৫'পরি, ১৬

উত্তরঃ বিভিন্ন ধরনের ব্লাড-ফ্লো মিটার নিচের ৫টি মৌলিক নীতিতে কাজ করে—

- i) ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন
- ii) আল্ট্রাসাউন্ড ট্রান্সমিশন বা রিফ্লেকশন
- iii) থার্মাল কনভেকশন (তাপীয় প্রবাহ নীতি)
- iv) রেডিওগ্রাফিক নীতি
- v) ইন্ডিকেটর ডাইলিউশন নীতি

*** ২। ব্লাড-ফ্লো মিটারের মূলনীতি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৫, ১৫'পরি, ১৯

উত্তরঃ ম্যাগনেটিক ব্লাড-ফ্লো মিটার চালনার সময় রক্তকে একটি বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর হিসেবে বিবেচনা করে।

রক্ত একটি চুম্বকক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে, রক্তের বেগ ও চুম্বকক্ষেত্রের তীব্রতার সমানুপাতিক একটি ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। এই ইন্ডিউসড ভোল্টেজ সূত্র দিয়ে প্রকাশ করা যায়—

$$E = \frac{QB}{50Pa} \text{ (mV)}$$

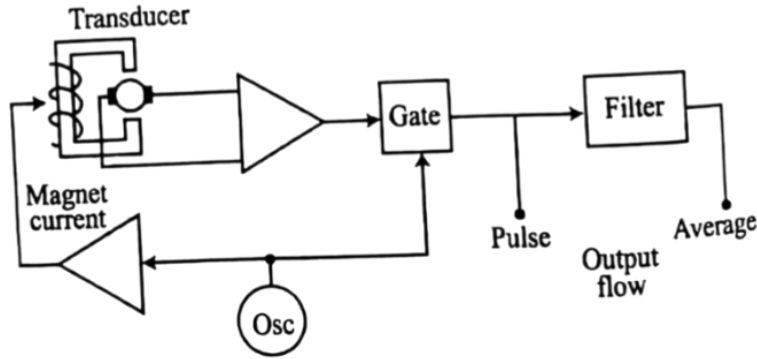
যেখানে, E = Potential (Mv)

Q = Volumetric flow rate (Cm³/S)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। ম্যাগনেটিক ব্লাড ফ্লো মিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম সহকারে বর্ণনা কর ।

উত্তরঃ



চিত্র : ম্যাগনেটিক ব্লাড ফ্লো মিটার

ম্যাগনেটিক ব্লাড ফ্লো-মিটার হল এক প্রকার বায়োমেডিকেল যন্ত্র, যা ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের নীতির ওপর ভিত্তি করে রক্ত প্রবাহের হার পরিমাপ করে ।

১. কার্যনীতি : এই ফ্লো-মিটারের মূলনীতি ফ্যারাডের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন সূত্রের অনুরূপ ।

i) ভিত্তি : যখন একটি বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর কোনো চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ঘোরায়, তখন কন্ডাক্টরটিতে তার গতির সমানুপাতে একটি ভোল্টেজ আবিষ্ট হয় ।

ii) ফ্লো-মিটারে প্রয়োগ : এখানে চলনশীল কন্ডাকটরের পরিবর্তে, পরিবাহী তরলের একটি স্তম্ভ, অর্থাৎ রক্ত, একটি টিউবের (রক্তনালীর) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় যা একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়েছে । রক্ত একটি

পরিবাহী তরল হওয়ায়, এর প্রবাহের ফলে এটির মধ্যে ভোল্টেজ আবিষ্ট হয়।

iii) চৌম্বক ক্ষেত্র এবং ইলেকট্রোড স্থাপন :

i) একটি স্থায়ী চুম্বক বা বৈদ্যুতিক চুম্বক রক্তনালীর চারদিকে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে সেটি রক্ত প্রবাহের দিকের সাথে লম্বভাবে চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে।

ii) আবিষ্ট ভোল্টেজ পরিমাপ করার জন্য, রক্তনালীর দুটি বিপরীত পার্শ্বে এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকের সাথে লম্বভাবে দুটি স্থির ইলেকট্রোড স্থাপন করা হয়।

iv) আউটপুট ভোল্টেজ : আবিষ্ট ভোল্টেজ (আউটপুট ভোল্টেজ) রক্তের প্রবাহের গতির সমানুপাতিক হয়।

২. ব্লক ডায়াগ্রাম এবং অংশসমূহ :

i) অসিলেটর (Oscillator) : এটি ম্যাগনেটকে পরিচালনা করে এবং একই সময়ে গেটের জন্য কন্ট্রোল সিগন্যালও পাঠায়। এটি সাধারণত 10 Hz থেকে 400 Hz -এর মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে।

ii) ট্রান্সডিউসার (Transducer) ও ম্যাগনেট : এটি রক্তনালীর চারপাশে স্থাপিত চুম্বক এবং ইলেকট্রোড নিয়ে গঠিত, যা রক্তপ্রবাহ থেকে ভোল্টেজ সিগন্যাল তৈরি করে।

iii) গেটেড ডিটেক্টর (Gated Detector) :

i) এটি এরর ভোল্টেজ থাকা সত্ত্বেও মূল সিগন্যালকে শনাক্ত করতে সাহায্য করে।

ii) গুরুত্বপূর্ণ : যখন রক্তপ্রবাহের দিক উল্টে যায়, তখন গেটেড ডিটেক্টর ব্যবহারের ফলে আউটপুট সিগন্যালের পোলারিটিও উল্টে যায়, যা প্রবাহের দিক পরিবর্তনের তথ্য দেয়।

iv) অ্যামপ্লিফায়ার ও ফিল্টার :

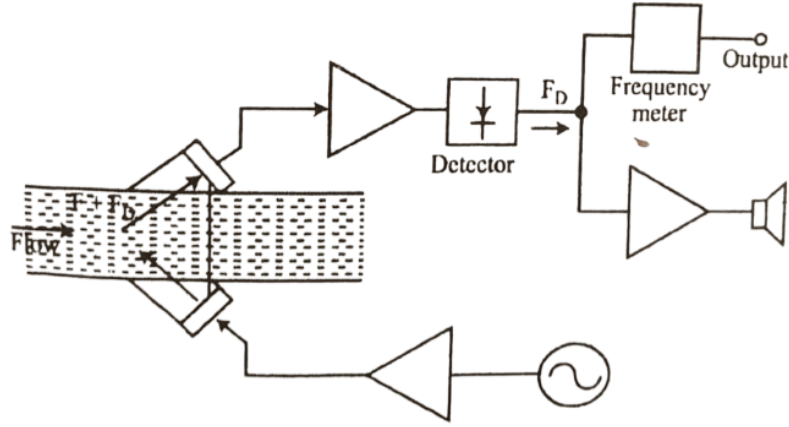
i) রেকর্ডিং ফ্লো-পালস : ফ্লো-পালসগুলো রেকর্ডিং-এর জন্য এ সিস্টেমের ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স সচরাচর উচ্চ রাখা হয়।

ii) গড় প্রবাহ (Average Flow) পরিমাপ : গড় প্রবাহের জন্য সিগন্যালে থাকা শব্দ বা কম্পন দূর করতে লো-পাস ফিল্টার (Low-Pass Filter) ব্যবহার করা হয়।

** ২। আল্ট্রাসনিক ব্লাড ফ্লো মিটার এর কার্যাবলি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ



আল্ট্রাসনিক ব্লাড ফ্লো-মিটার হলো রক্ত প্রবাহের বেগ (Velocity) পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ বায়োমেডিকেল ডিভাইস। এই মিটারগুলো সাধারণত ডপলার নীতি (Doppler Principle) অথবা ট্রানজিট টাইম (Transit Time) নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।

১. কার্যনীতি : ট্রানজিট টাইম ফ্লো-মিটার,

ট্রানজিট টাইম পদ্ধতিতে আল্ট্রাসাউন্ড শক্তি ব্যবহার করা হয় রক্তের গতি পরিমাপের জন্য :

- আল্ট্রাসাউন্ড প্রেরণ : রক্তনালীর মধ্য দিয়ে আল্ট্রাসাউন্ডের একটি বিম পালস আকারে সামান্য কোণে (অল্প কোণে) প্রেরণ করা হয়।
- ট্রানজিট টাইম পরিমাপ : প্রেরিত শব্দ তরঙ্গ রক্তনালীর দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে যেতে যে সময় নেয়, অর্থাৎ ট্রানজিট টাইম, তা পরিমাপ করা হয়।
- প্রবাহের প্রভাব :

● যখন রক্তপ্রবাহের দিক প্রেরিত শক্তির দিকের সাথে একই হয়, তখন শব্দটি রক্তের গতির কারণে দ্রুত চলে যায় এবং ট্রানজিট টাইম সংক্ষিপ্ত হয়।

● যদি রক্তপ্রবাহ বিপরীত দিকে হয়, তবে রক্তের গতির বিপরীতে শব্দকে যেতে হয়, ফলে ট্রানজিট টাইম বড় হয়।

iv) বেগের নির্ণয় : সময়ের এই পার্থক্য থেকে প্রবাহিত রক্তের বেগ পরিমাপ করা হয়।

২. কার্যনীতি : ডপলার টাইপ ফ্লো-মিটার (Doppler Type),

আল্ট্রাসনিক ব্লাড ফ্লো-মিটারগুলোর মধ্যে ডপলার টাইপটি বহুল ব্যবহৃত। এটি ডপলার ইফেক্টের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে গতিশীল বস্তুর কাছ থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গের কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়।

১. ডপলার নীতি অনুসরণ :

i) আল্ট্রাসাউন্ড তৈরি : একটি অসিলেটর কয়েক মেগাহার্টজ (MHz) ফ্রিকোয়েন্সির আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গ উৎপন্ন করে।

ii) সংযোজন ও প্রেরণ : এই তরঙ্গ দিয়ে একটি পিজোইলেকট্রিক ট্রান্সডিউসার (সাধারণত বেরিয়াম টাইটেনেট দ্বারা তৈরি) উত্তেজিত করা হয়। ট্রান্সডিউসারটিকে উন্মুক্ত রক্তনালীর গায়ে সংযুক্ত করা হয় এবং এটি F ফ্রিকোয়েন্সির আল্ট্রাসনিক বিমটি প্রবাহিত রক্তের মধ্যে পাঠায়।

iii) প্রতিফলন : প্রেরিত আল্ট্রাসাউন্ড শক্তির কিছু অংশ রক্তের গতিশীল উপাদান, প্রধানত লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকাগুলো দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে উৎসের দিকে ফিরে আসে।

iv) সিগন্যাল গ্রহণ : প্রতিফলিত সিগন্যালটি প্রথম ট্রান্সডিউসারের বিপরীতে সাজানো একটি দ্বিতীয় ট্রান্সডিউসার (বা ডিটেক্টর) দ্বারা গৃহীত হয়।

২. ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন (ডপলার শিফট) :

- যেহেতু প্রতিফলন ঘটে চলমান রক্তকণিকাগুলো দ্বারা, তাই ডপলার ইফেক্টের কারণে প্রতিফলিত সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত হয়।
- প্রবাহের দিকের উপর নির্ভর করে প্রতিফলিত ফ্রিকোয়েন্সি হবে : $(F + F_d)$ বা $(F - F_d)$ ।

● এখানে, F_d হলো ডপলার উপাদান বা ডপলার ফ্রিকোয়েন্সি শিফট।

৩. ডপলার ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ :

- সিগন্যাল মিশ্রণ : প্রেরিত আল্ট্রাসনিক এনার্জির একটি অংশ কোনো পরিবর্তন ছাড়াই F ফ্রিকোয়েন্সি আকারে সরাসরি দ্বিতীয় ট্রান্সডিউসারে পৌঁছে (এটি প্রায়ই মিক্সিং সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়)। ডিটেক্টরে এই 'সরাসরি' এবং 'প্রতিফলিত' সিগন্যালগুলো একসাথে মেশে।

- ডিটেক্টরের আউটপুট : এই মিশ্র সিগন্যালকে বিবর্ধনের (Amplification) পর ডিটেক্টরের আউটপুটে দুটি সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সির পার্থক্য হিসেবে ডপলার ফ্রিকোয়েন্সি (F_d) পাওয়া যায়।

ফ্লো-রেট নির্ণয় : একটি ফ্রিকোয়েন্সি মিটার দ্বারা F_d পরিমাপ করা হয়। মিটারটিকে সরাসরি প্রবাহের হার (Flow Rate) এককে ক্রমাক্ষিত (Calibrated) করা যেতে পারে।

অধ্যায়-৪

মানুষের শ্বাসযন্ত্রের সরঞ্জাম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। শ্বসনতন্ত্র কাকে বলে?**

উত্তরঃ মানবদেহে শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পাদনে সাহায্যকারী সকল অঙ্গ একত্রে যে জৈবতন্ত্র গঠন করে তাকে শ্বসনতন্ত্র বলে।

২। ইনহেলেটর কী?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ এমন একটি চিকিৎসা-উপকরণ যার মাধ্যমে রোগীকে অক্সিজেন বা অন্যান্য চিকিৎসাবিষয়ক গ্যাস শ্বাসের মাধ্যমে দেওয়া হয়, তাকে ইনহেলেটর বলা হয়।

৩। ভেন্টিলেটর কী?

উত্তরঃ দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক রাখতে কৃত্রিমভাবে বায়ু বা অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করানোর যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে ভেন্টিলেটর বলে।

*****৪। নেবুলাইজার কী এবং এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ১৩, ১৬, ২১

উত্তরঃ তরল ওষুধকে সূক্ষ্ম কুয়াশা বা অ্যারোসল রূপে পরিণত করে সহজে শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য করার যন্ত্রকে নেবুলাইজার বলা হয়। এর কাজ হলো-ওষুধকে ক্ষুদ্র কণায় ভেঙে শ্বাসনালিতে পৌঁছে দেওয়া।



৫। Respiratory System কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ১৫, ২৩

উত্তরঃ দেহে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহায়তা করে যে অঙ্গসমষ্টি, তাকে Respiratory System বা শ্বসনতন্ত্র বলা হয়।

৬। ভেন্টিলেটর এবং রেসপিরেট-এর ব্যবহার লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তরঃ ভেন্টিলেটর ও রেসপিরেট প্রধানত রোগীর ফুসফুসে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ, বায়ু চলাচল বজায় রাখা, বায়ুপথে আর্দ্রতা বা ওষুধ পৌঁছে দেওয়া এবং শ্বাসকষ্টজনিত অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসকে স্থিতিশীল করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৭। ভেন্টিলেশন কী?

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তরঃ ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ ও নির্গমনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ভেন্টিলেশন বলা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*১। মেডিক্যাল ভেন্টিলেটরের ব্যবহার লেখ।

বাকশির্বো- ২০২০

উত্তরঃ মেডিক্যাল ভেন্টিলেটর মূলত নিচের ক্ষেত্রগুলোতে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসে সহায়তা দিতে ব্যবহৃত হয়-

- i) Intensive Care Unit (ICU)-এ গুরুতর রোগীর শ্বাস সচল রাখতে
- ii) Home Care-এ দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্ট রোগীদের জন্য
- iii) Emergency Medicine-এ তীব্র শ্বাসকষ্ট বা ট্রমা রোগীকে স্থিতিশীল করতে
- iv) Anaesthesia-তে অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে

***২। নেবুলাইজার মেশিনের কাজ উল্লেখ কর।

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৯

উত্তরঃ নেবুলাইজার মেশিনের প্রধান কাজগুলো হলো :

- i) তরল ঔষধকে সূক্ষ্ম কুয়াশা (aerosol) আকারে রূপান্তর করা।
- ii) শ্বাসনালিতে ঔষধ পৌঁছে দিয়ে চিকিৎসা কার্যকে সহজ করা।
- iii) Asthma, COPD, Cystic Fibrosis ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় সহায়তা করা।
- iv) শ্বাসের সাথে গ্রহণযোগ্য বাষ্পীয় ঔষধ তৈরি করা।

*৩। আল্ট্রাসনিক নেবুলাইজার মেশিনের প্রধান প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৪, ১২

উত্তরঃ আল্ট্রাসনিক নেবুলাইজার মেশিনের প্রধান অংশগুলো হলো—

- i) Generator – ট্রান্সডিউসারের জন্য উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যাল তৈরি করে
- ii) Nebulizer Unit – যেখানে ট্রান্সডিউসার আল্ট্রাসনিক এনার্জি উৎপন্ন করে
- iii) Vibrating Micro-Mesh – বাষ্প বা কুয়াশা তৈরি করে
- iv) Inhaling Apparatus – রোগী শ্বাসের মাধ্যমে কুয়াশা গ্রহণ করে

৪। বিভিন্ন প্রকার স্পাইরোমিটারের নাম লেখ।

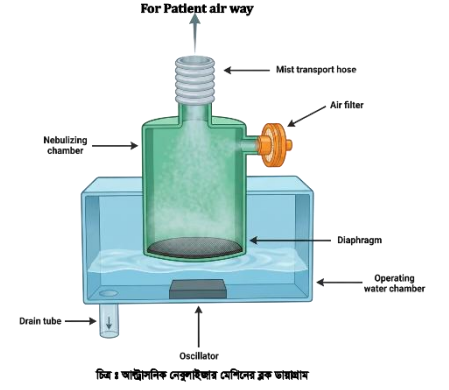
উত্তরঃ স্পাইরোমিটারের প্রকারগুলো হলো—

- i) Recording Spirometer
- ii) Waterless Spirometer
- iii) Wedge Spirometer
- iv) Electronic Spirometer

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। আল্ট্রাসনিক নেবুলাইজার মেশিনের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

উত্তরঃ আল্ট্রাসনিক নেবুলাইজার মেশিন উচ্চ-ফ্রিকুয়েন্সির কম্পন ব্যবহার করে তরল ঔষধকে সূক্ষ্ম কণায় ভেঙে কুয়াশা (aerosol) তৈরি করে, যা রোগীর শ্বাসনালী ও ফুসফুসে পৌঁছে দ্রুত কার্যকর হয়। এর কাজের ধাপ নিম্নরূপ :



১. আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গ সৃষ্টি :

- মেশিনের পিজোইলেকট্রিক ক্রিস্টাল বা অসিলেটর বৈদ্যুতিক সংকেতের দ্বারা কম্পিত হয়।
- কম্পনের ফলে উচ্চ-ফ্রিকুয়েন্সি আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গ তৈরি হয়।

২. তরলের মধ্যে তরঙ্গ প্রয়োগ :

- তৈরি তরঙ্গ নেবুলাইজার চেম্বারে থাকা ঔষধের মধ্যে প্রবেশ করে।
- তরলকে কম্পিত করে ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।

৩. অ্যারোসল বা কুয়াশা তৈরি :

- তরল ভেঙে অত্যন্ত ছোট কণার কুয়াশা তৈরি হয়।
- কণার আকার (প্রায় $5 \mu\text{m}$ বা তার কম) অনুযায়ী ঔষধ শ্বাসনালির গভীরতম অংশে পৌঁছায়।
- ফলে ঔষধের শোষণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

৪. রোগীর শ্বাসের মাধ্যমে ঔষধ গ্রহণ :

i) তৈরি কুয়াশা মাউথপিস বা মাস্কের মাধ্যমে রোগীর শ্বাসে প্রবেশ করানো হয়।

ii) কুয়াশা ফুসফুসের গভীর অংশে পৌঁছে শ্বাসনালির প্রদাহ বা রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে।

৫. অতিরিক্ত সুবিধা ও ব্যবহারযোগ্যতা :

i) আল্ট্রাসনিক নেবুলাইজার নীরব ও দ্রুত কাজ করে।

ii) AC, DC বা ব্যাটারিচালিত হতে পারে, তাই বাড়ি, হাসপাতালে বা ভ্রমণে ব্যবহারযোগ্য।

iii) তুলনামূলকভাবে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ সরাসরি শ্বাসনালীতে প্রয়োগ করা যায়, যাতে শরীরের অন্যান্য অংশে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*১। ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি ডিপার্টমেন্ট কাকে বলে?

উত্তরঃ হাসপাতালে রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য যে বিশেষ বিভাগ থাকে তাকে ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি ডিপার্টমেন্ট বলে।

**২। পিকোস্কেল ব্লাড কাউন্টার দ্বারা মূলত কী গণনা করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ২২

উত্তরঃ এই যন্ত্রের মাধ্যমে মূলত RBC, WBC ও PBC গণনা করা হয়।

* ৩। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ কী?

বাকাশিবো- ২০১৬, ২০

উত্তরঃ এমন একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যা ইলেকট্রন রশ্মি ব্যবহার করে নমুনাকে আলোকিত করে এবং উচ্চ বিবর্ধিত ইমেজ তৈরি করে তাকে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বলে।

৪। কালারিমিটারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪'পরি, ১৬'পরি

উত্তরঃ তরল নমুনার গুণগত মান ও ঘনত্ব নির্ণয়ে কালারিমিটার ব্যবহার করা হয়।

****৫। মাইক্রোস্কোপিক সেল কাউন্টিং কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১১, ১২'পরি, ১৬

উত্তরঃ মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে রক্তের পাতলা নমুনা পর্যবেক্ষণ করে ম্যানুয়ালি রক্তকণিকা গণনার পদ্ধতিকে মাইক্রোস্কোপিক সেল কাউন্টিং বলে।

৬। সেন্ট্রিফিউজ মেশিন কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৪

উত্তরঃ রক্ত বা অন্যান্য মিশ্রণের উপাদানগুলোকে ঘূর্ণনের মাধ্যমে আলাদা করতে সেন্ট্রিফিউজ মেশিন ব্যবহৃত হয়।

৭। অটোঅ্যানালাইজার কী?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি

উত্তরঃ অটোঅ্যানালাইজার স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্যাম্পলের পরিমাপ সম্পন্ন করে এবং ফলাফল গ্রাফ বা ডিজিটাল আকারে প্রদর্শন করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******১। Autoanalyzer-এর কাজ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো-২০০৬, ১৪, ১৫

অথবা, Auto analyzer-এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪

অথবা, অটোঅ্যানালাইজারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮'পরি

উত্তরঃ Autoanalyzer এর কাজ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

- (i) দ্রুততম সময়ের মধ্যে রাসায়নিক পদার্থের মাত্রা নির্ণয় এবং বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল নমুনার (Biological sample) বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে শনাক্ত করতে এই যন্ত্রটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- (ii) পরীক্ষার পদ্ধতিগুলো স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেটেড হওয়ার কারণে, অসংখ্য অ্যানালাইট (Analyte) পরীক্ষার সময়কাল এখন কয়েক দিনের পরিবর্তে মাত্র কয়েক মিনিটে নেমে এসেছে।
- (iii) হেমাটোলজি অটোঅ্যানালাইজারের সাহায্যে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (CBC), ESR (Erythrocytes Sedimentation Rate) এবং কোয়াগুলেশন টেস্ট (Coagulation test) অত্যন্ত সহজে সম্পন্ন করা যায়।
- (iv) রক্ত জমাট বাঁধার বা Clot করার সক্ষমতা পরিমাপ করার কাজটিও অটোমেটেড কোয়াগুলোমিটারের (Automated Coagulometer) মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।
- (v) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অটোঅ্যানালাইজার (যেমন- Hitachi-917) প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১২০০-এর মতো টেস্ট প্রসেস করতে পারে। এটি প্রধানত রক্ত,

মূত্র (Urine) এবং সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের মতো তরল নমুনা বিশ্লেষণে কাজ করে।

(vi) সেরোলজি টেস্ট (Serology test), থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং, হরমোনের মাত্রা নির্ণয় এবং ট্রোপোনিনের (Troponin) মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্ডিয়াক মার্কার পর্যবেক্ষণের কাজেও এই ধরনের যন্ত্র (যেমন- Abbott AxSYM) কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। মেডিকেলে ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত যন্ত্র গুলোর কাজ লেখ।

উত্তরঃ মেডিক্যাল ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কাজ :

(i) বায়োকেমিস্ট্রি অ্যানালাইজার (Biochemistry analyzer) : রক্ত, প্লাজমা এবং প্রস্রাব (ইউরিন) ইত্যাদি পরীক্ষার কাজে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

(ii) ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইজার (Blood gas analyzer) : রক্তের বিভিন্ন অবস্থা জানা, অক্সিজেনের মাত্রা বা ব্যালাস শনাক্ত করা এবং ব্লাড গ্যাস বিশ্লেষণের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

(iii) হিমোগ্লোবিনোমিটার (Hemoglobinometer) : স্পেকট্রোফটোমেট্রি পদ্ধতির মাধ্যমে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা মাপতে এই যন্ত্র সাহায্য করে।

(iv) হেমাটোলজি অ্যানালাইজার (Hematology analyzer) : রক্তের উপাদানসমূহ নিখুঁতভাবে গণনা করে রক্ত সম্পর্কিত রোগ নির্ণয়ের কাজে এটি ব্যবহার করা হয়।

- (v) ক্রায়োস্ট্যাট মেশিন (Cryostat machine) : টিস্যুর সংক্রমণ এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ শনাক্তকরণে এই মেশিন কাজে লাগে।
- (vi) ম্যাস স্পেকট্রোমিটার (Mass spectrometer) : প্রোটিন, মেটাবোলাইট এবং ওষুধপত্র বিশ্লেষণের কাজে এর ব্যবহার রয়েছে।
- (vii) ক্রোমাটোগ্রাফি সিস্টেম (Chromatography system) : ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন অ্যানালাইসিসের জন্য এই সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।
- (viii) ক্লিনিক্যাল সেন্ট্রিফিউজ (Clinical centrifuge) : হাসপাতাল, ব্লাড ব্যাংক ও মেডিক্যাল ল্যাবে রক্তের বিভিন্ন উপাদান বা মিশ্রণকে একে অপরের থেকে পৃথক করতে এটি ব্যবহার করা হয়।
- (ix) ল্যাবরেটরি ইনকিউবেটর (Laboratory incubator) : ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে টিস্যু ও কোষ কালচার বৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি করতে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।
- (x) অটোক্লেভ ও স্টিম স্টেরিলাইজার (Autoclave and steam sterilizer) : পরীক্ষাগারের নানা যন্ত্রপাতিকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত বা স্টেরিলাইজ করার জন্য এটি অত্যাবশ্যক।
- (xi) সেল কাউন্টার (Cell counter) : কোষ গণনা করা এবং অণুজীব সংক্রান্ত নানা গবেষণায় এটি ব্যবহৃত হয়।
- (xii) মাইক্রোপ্লেট রিডার (Microplate reader) : ল্যাবের নমুনার মধ্যে থাকা শারীরিক, রাসায়নিক অথবা জৈবিক সংকেতগুলো শনাক্ত করতে এর ব্যবহার দেখা যায়।

(xiii) পিসিআর মেশিন (PCR machine) : প্রধানত ডিএনএ (DNA) এবং আরএনএ (RNA) সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

(xiv) ফ্লো-সাইটোমিটার (Flow cytometer) : হেমাটোলজি, অনকোলজি এবং ইমিউনোলজির মতো জটিল গবেষণার কাজে এই যন্ত্রটির প্রয়োজন পড়ে।

(xv) মাইক্রোস্কোপ (Microscope) : খালি চোখে দেখা যায় না এমন অতি ক্ষুদ্র বা মাইক্রো সাইজের বস্তুগুলোকে বড় আকারে দেখার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করা হয়।

(xvi) লিকুইড হ্যান্ডলিং ইন্সট্রুমেন্ট (Liquid handling instrument) : বিভিন্ন ধরনের তরল নমুনা সংগ্রহ করা, সাজিয়ে রাখা বা মিশ্রণ তৈরির কাজে এগুলো ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের যন্ত্রের উদাহরণ হলো: বুরেট, গ্লাস ডিসপেনসার, মাইক্রোপিপেট ইত্যাদি।

**** ২ । কৌলটার কাউন্টারের মূলনীতি বর্ণনা কর ।** বাকাশিবো- ২০০৪,০৬, ০৯

উত্তরঃ কৌলটার কাউন্টারের মূলনীতি (Principle of Coulter counter) :

কৌলটার কাউন্টারের প্রধান মূলনীতি হলো কণা বা কোষ দ্বারা পরিবাহী তরল অপসারিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক রোধ বা রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তন পরিমাপ করা । এর কার্যপদ্ধতি নিচে দেওয়া হলোঃ

ইলেকট্রোড স্থাপন : এই যন্ত্রের অরিফিস (ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত) টিউবের ভেতরে একটি প্লাটিনাম ইলেকট্রোড থাকে । দ্বিতীয় আরেকটি ইলেকট্রোডকে সেল সাসপেনশন (কোষযুক্ত তরল) রাখা আছে এমন একটি বিকারের মধ্যে স্থাপন করা হয় ।

বিদ্যুৎ প্রবাহঃ এই দুই ইলেকট্রোডের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট তৈরি করা হয়, যার ফলে অরিফিসের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে এক ইলেকট্রোড থেকে অন্যটিতে কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকে ।

কোষের প্রবাহ ও পালস তৈরিঃ সাধারণত একটি মার্কারি ম্যানোমিটারের সাহায্যে শোষণের মাধ্যমে সেল সাসপেনশনকে অরিফিসের ভেতর দিয়ে টেনে আনা হয় । যখন কোষগুলো অরিফিস অতিক্রম করে, তখন তারা তাদের নিজ আয়তনের সমপরিমাণ ইলেকট্রোলাইটকে (পরিবাহী তরল) স্থানচ্যুত করে । এর ফলে সেখানে বৈদ্যুতিক রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তন ঘটে, যা ভোল্টেজ পালসে রূপান্তরিত হয় ।

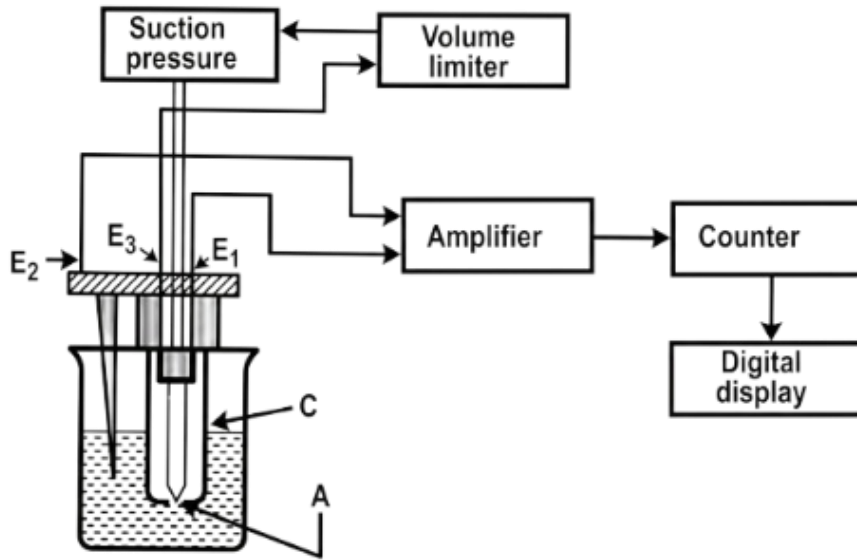
ফলাফল প্রদর্শন : উৎপন্ন হওয়া এই ভোল্টেজ পালসগুলোকে পরবর্তীতে বিবর্ধিত (Amplify) করে কাউন্টারের মাধ্যমে ডিসপ্লেতে গণনা হিসেবে দেখানো হয় ।

নির্দিষ্ট আয়তন পরিমাপ : ম্যানোমিটারের কাঁচের দেয়ালের মধ্যে দুটি প্লাটিনাম তারের সংযোগ (A I B) থাকে। যখন তরল টানা হয়, সংযোগ 'A' থেকে গণনা শুরু হয় এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল (যেমন- 0.5 মি.লি.) অরিফিস অতিক্রম করার পর তরল স্তর সংযোগ 'B' তে পৌঁছালে গণনা বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই একটি নির্দিষ্ট আয়তনের সাসপেনশনের ভেতরে থাকা কণাগুলোর গণনা কাজ সম্পন্ন করা হয়।

*** ৩। পিকোস্কেল ব্লাড কাউন্টারের ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২১, ২২

উত্তরঃ পিকোস্কেল ব্লাড সেল কাউন্টারের ব্লক ডায়াগ্রামঃ



চিত্র : পিকোস্কেল ব্লাড সেল কাউন্টারের ব্লক ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালী বা ক্রিয়াকৌশল :

পিকোস্কেল ব্লাড সেল কাউন্টার মূলত লোহিত রক্তকণিকা (RBC), শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) এবং অন্যান্য কোষ গণনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সাধারণ কোলটার কাউন্টারে ভলিউম বা আয়তন মাপার জন্য মার্কারি ম্যানোমিটার ব্যবহার করা হলেও, এই যন্ত্রে তা করা হয় না। এর কার্যপদ্ধতি নিচে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো:

১) গঠন : এই যন্ত্রে 'C' চিহ্নিত একটি কাঁচের পরিমাপক টিউব থাকে, যার নিচের অংশে 'A' নামক একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র (Aperture) থাকে। কোষযুক্ত তরল বা সাসপেনশন ভর্তি একটি বিকারের মধ্যে এই টিউবটিকে ডুবিয়ে রাখা হয়।

২) তরল প্রবাহ : একটি মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক পাম্পের সাহায্যে ছিদ্রের দুই পাশে চাপের পার্থক্য (Suction pressure) তৈরি করা হয়। এই সাকশন বা শোষণের কারণে সাসপেনশনটি বিকার থেকে ছিদ্রের ভেতর দিয়ে টিউবে প্রবেশ করতে থাকে।

৩) পালস তৈরি : টিউবের ভেতরে এবং বিকারের তরলে যথাক্রমে E-1 এবং E-2 নামক দুটি ইলেকট্রোড থাকে, যাদের মধ্যে একটি ধ্রুব বা স্থির কারেন্ট (Constant current) প্রবাহিত হয়। কোষগুলো যেহেতু বিদ্যুৎ পরিবাহী নয়, তাই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে কোষ যাওয়ার সময় তরলের বৈদ্যুতিক রোধের (Resistance) আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে, যা একটি ভোল্টেজ পালস তৈরি করে।

৪) সিগন্যাল বিবর্ধন ও গণনা : উৎপন্ন হওয়া এই দুর্বল পালসগুলোকে একটি অতি লো-নয়েজ প্রি-অ্যাম্পলিফায়ারের সাহায্যে বিবর্ধিত (Amplify) করা হয়। এরপর সিগন্যালটি ডিসক্রিমিনেটরে যায়, যেখানে

একটি নির্দিষ্ট ট্রিগারিং লেভেলের সাথে এটিকে তুলনা করা হয়। সিগন্যালটি এই লেভেল অতিক্রম করলেই তা কাউন্টিং সার্কিটে যায় এবং ডিজিটাল ডিসপ্লেতে কোষের সংখ্যা হিসেবে প্রদর্শিত হয়।

৫) নির্দিষ্ট আয়তন পরিমাপ : একটি নির্দিষ্ট আয়তনের তরলে কতগুলো কোষ আছে তা জানার জন্য টিউবের ভেতরে E-3 নামক একটি তৃতীয় ইলেকট্রোড থাকে, যা ভলিউম লিমিটারের সাথে যুক্ত। তরল ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতে করতে যখন E-3 ইলেকট্রোডকে স্পর্শ করে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাকশন পাম্প বন্ধ হয়ে যায় এবং গণনা প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। এরপর পরিমাপকৃত তরলটি বের করে দিয়ে যন্ত্রটিকে পরবর্তী গণনার জন্য প্রস্তুত করা হয়।

অধ্যায়-৬

ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন ডিভাইস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। ফিজিওথেরাপি-এর কাজ কী?**

উত্তরঃ আঘাত, অসুস্থতা বা অক্ষমতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রোগীর নড়াচড়া ও শারীরিক কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করা, ব্যথা কমানো এবং ভবিষ্যৎ আঘাতের ঝুঁকি হ্রাস করে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

***২। রিহ্যাবিলিটেশন (Rehabilitation) এর কাজ কী?**

উত্তরঃ একজন রোগীকে শারীরিক, মানসিক বা চিন্তা-চেতনা সংক্রান্ত পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে বা তার জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করাই হলো রিহ্যাবিলিটেশনের কাজ।

***৩। শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি কোন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়?**

উত্তরঃ কিডনিতে পাথর এবং পেলভিক প্রদাহজনিত রোগ, পেশির খিঁচুনি ও ব্যথা উপশমে শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি ব্যবহার করা হয়।

****৪। ফটোথেরাপি কী? এতে কোন আলো ব্যবহার করা হয়?**

উত্তরঃ আলোক শক্তি ব্যবহার করে থেরাপির কাজ সম্পন্ন করা হলে তাকে ফটোথেরাপি বলে। ফটোথেরাপিতে অতিবেগুনি (UV) রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

*৫। হিট থেরাপি কোথায় ব্যবহৃত হয়?

উত্তরঃ পেশির ব্যথা, জয়েন্টের রোগ ও নরম টিস্যুর আঘাত উপশমে হিট থেরাপি ব্যবহৃত হয়।

***৬। TENS কী? TENS এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮

অথবা, TENS কী? এর সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator) হলো একটি ওষুধবিহীন পকেট-আকৃতির ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যা ত্বকের মাধ্যমে মৃদু বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রেরণ করে স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে এবং মস্তিষ্কে ব্যথার সংকেত যাওয়া ব্লক করে ব্যথা উপশম করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*১। শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি কী? শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি কত প্রকার ও কী কী?

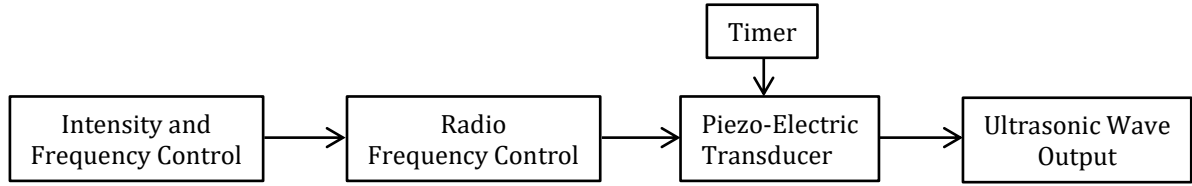
উত্তরঃ উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শক্তি ব্যবহার করে শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে গভীর তাপ সৃষ্টি করে চিকিৎসা দেওয়ার পদ্ধতিকে শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি বলে। এটি মূলত দুই প্রকার : যথা -

- i) কন্টিনিউয়াস শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি।
- ii) পালসড শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি।



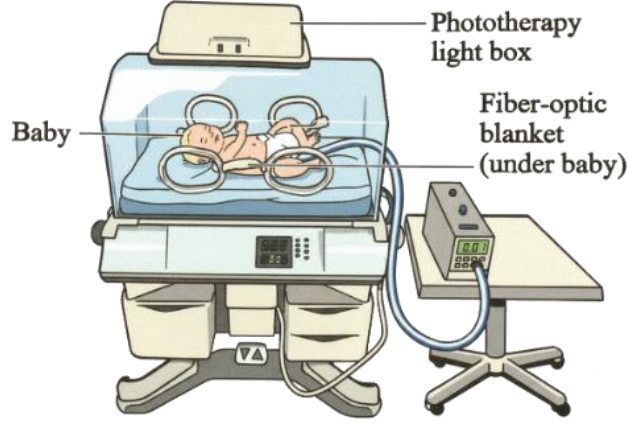
*২। আল্ট্রাসনিক থেরাপি মেশিনের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

উত্তরঃ নিচে আল্ট্রাসনিক থেরাপি মেশিনের ব্লক ডায়াগ্রামটি দেওয়া হলো -



চিত্র : আল্ট্রাসনিক থেরাপি মেশিনের ব্লক ডায়াগ্রাম

উত্তরঃ



চিত্র : ফটোথেরাপি ইউনিট

ফটোথেরাপি ইউনিট আলোর শক্তির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। এতে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো (সাধারণত নীল আলো, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় ৪২০-৪৮০ ন্যানোমিটার) উৎপন্ন করা হয়, যা রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট অংশে প্রয়োগ করা হয়।

এই আলো শরীরের ওপর পড়লে ত্বকের ভেতরে থাকা রাসায়নিক পদার্থ আলো শোষণ করে এবং আলোর শক্তির প্রভাবে তাদের গঠন পরিবর্তন হয়। ফলে রোগটি কম ক্ষতিকর অবস্থায় আসে বা সহজে নির্গতযোগ্য হয়।

৪। TENS মেশিনের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম লেখ। বাকশিবো- ২০১৪, ১৭

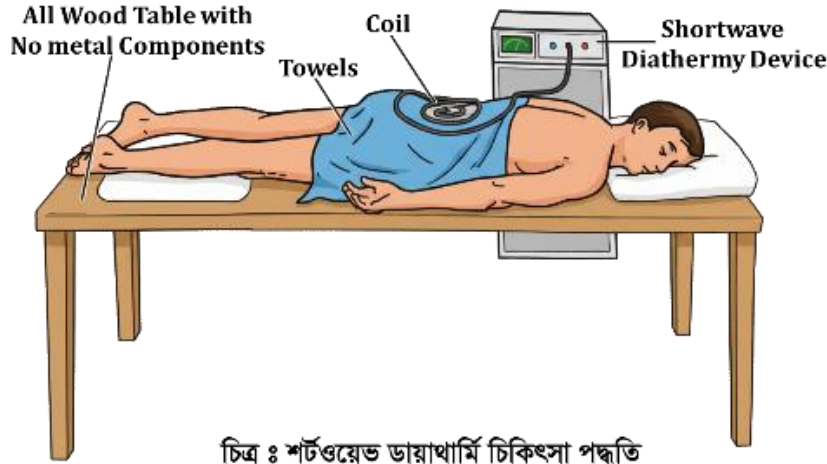
উত্তরঃ একটি TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) মেশিন মূলত নিচের অংশগুলো নিয়ে গঠিত :

- i) একটি পালস জেনারেটর
- ii) একটি ক্ষুদ্র ট্রান্সফরমার
- iii) ফ্রিকুয়েন্সি এবং ইনটেনসিটি কন্ট্রোল
- iv) বেশ কিছু সংখ্যক ইলেকট্রোড

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। শর্টওয়েভ ডায়াথার্মির কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ



চিত্র : শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি চিকিৎসা পদ্ধতি

শর্টওয়েভ ডায়াথার্মিতে উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ ব্যবহার করে শরীরের গভীর টিস্যুতে তাপ উৎপন্ন করা হয় যা ব্যাথা কমায় ও রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়।

শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি মূলত দুটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে টিস্যুতে তাপ উৎপাদন করে।

নিম্নে ইনডাকশন পদ্ধতির কার্যপ্রণালি দেওয়া হলো :

i) গঠন : এই পদ্ধতিতে একটি নমনীয় কেবল (coil) / ইলেকট্রোড রোগীর শরীরের চারপাশে বা উপরে স্থাপন করা হয়।

ii) কার্যক্রম : উচ্চ-ফ্রিকুয়েন্সির কারেন্ট এই কেবলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে কেবলের চারপাশে একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়।

iii) টিস্যুর প্রভাব :

- এই পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র শরীরের অভ্যন্তরে এডি কারেন্ট তৈরি করে ।
- এই এডি কারেন্টগুলো টিস্যুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রতিরোধ তৈরি করে ফলে তাপ উৎপন্ন হয় ।
- শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি এইভাবে ত্বকের ক্ষতি না করে বা ত্বক্ স্নায়ুকে উদ্দীপিত না করে শরীরের গভীর টিস্যুতে কার্যকরভাবে তাপ পৌঁছে দিতে পারে ।

****২। TENS মেশিন ব্যবহারের পদ্ধতিগুলো উল্লেখ কর।**

উত্তরঃ TENS (Transcutaneous Electric Nerve Stimulation) মেশিন একটি ছোট ব্যাটারি চালিত ডিভাইস যা ব্যথা প্রশমনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবহারের পদ্ধতিগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- i) ত্বকের ওপর ইলেকট্রোড স্থাপনের পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, মেশিনটির সুইচ অফ আছে।
- ii) আঙ্গুলের মধ্যে প্যাডকে ধরে সাবধানে অন করে মেশিনকে পরিচালনা করলে শিহরণ অনুভব হবে।
- iii) ত্বকের যে অংশে প্যাড প্রয়োগ করা হবে সে স্থান যেন পরিষ্কার হয় এবং শুকনো না হয়, সেখানে যেন কোনো কাটা, আঁচড় বা ত্বকে কোনো জ্বালাপোড়ার স্থান না থাকে।
- iv) পেইন এর যেকোনো পার্শ্বে প্যাড স্থাপন করা যাবে।
- v) চারদিকে হাঁটার দরকার হলে টেপের সাহায্যে ত্বকের সাথে প্যাডকে আটকিয়ে নিতে হবে।
- vi) প্রয়োজন মানের পালস রেট সেট করতে হবে।
- vii) নির্দিষ্ট সময় শেষে মেশিন অফ করতে হবে এবং মেশিন থেকে ইলেকট্রোড গুলো বিচ্ছিন্ন করতে হবে।
- viii) মেশিনটাকে কমপক্ষে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে।
- ix) সারাদিনের জন্য মেশিন শেষ ব্যবহারের শেষে ত্বক ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- x) TENS মেশিন এমন ভাবে ডিজাইন করতে হবে যে কার্যকর অবস্থায় পকেট কিংবা বেলেটের সাথে ক্লিপ করে রাখা যায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। কার্ডিয়াক ডিভাইস কাকে বলে?**

উত্তরঃ যেসব ডিভাইস ব্যবহার করে হার্টের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাদেরকে কার্ডিয়াক ডিভাইস বলে।

*****২। পেসমেকার কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১০, ১১, ১৩, ১৬, ২০

উত্তরঃ যে যন্ত্র কৃত্রিম উপায়ে হৃদপিণ্ডে নিয়মিত বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠিয়ে হৃদস্পন্দনকে স্বাভাবিক ও নিয়মিত রাখতে সক্ষম, তাকে পেসমেকার বলে।

*****৩। ফিব্রিলেশন (Fibrillation) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২, ১৯, ২০

অথবা, Fibrillation বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ ফিব্রিলেশন হলো হৃদপিণ্ডের তাল কেটে যাওয়া। স্বাভাবিক অবস্থায় হৃদপিণ্ড একটি নির্দিষ্ট ছন্দে পাম্প করে। হৃদপিণ্ডের পেশিগুলি ঠিকভাবে পাম্প করার বদলে বিশৃঙ্খলভাবে কাঁপতে থাকাকে ফিব্রিলেশন বলে। দেখতে অনেকটা জেলি কাঁপছে বা থকথকে দলার মতো। এই কাঁপুনির কারণে হৃদপিণ্ড শরীরের বাকি অংশে রক্ত পাঠাতে পারে না।

***৪। ডিফিব্রিলেটর কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৬, ২৩

উত্তরঃ ডিফিব্রিলেটর হলো একটি যন্ত্র যা হৃদপিণ্ডের অস্বাভাবিক, বিশৃঙ্খল স্পন্দন ঠিক করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি বৈদ্যুতিক শক প্রদান করে হৃদপিণ্ডের ছন্দকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়, যাতে হৃদপিণ্ড আবার স্বাভাবিক ছন্দে পাম্প করা শুরু করতে পারে।

***৫। ডিমান্ড টাইপ পেসমেকারের কাজ কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৬, ১৯

উত্তরঃ এটি রোগীর হৃদপিণ্ডের ছন্দকে পর্যবেক্ষণ করে এবং কেবল তখনই বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠায় যখন হৃদপিণ্ড খুব ধীরে চলে বা স্পন্দিত হতে ব্যর্থ হয়। যখন হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক থাকে, তখন এটি নিষ্ক্রিয় থাকে।

***৬। পেসমেকার মিনিটে কয়টি পালস্ উৎপন্ন করে?

বাকশিবো- ২০১৩

উত্তরঃ এটি সাধারণত মিনিটে ৭২ টি পালস্ উৎপন্ন করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পেসমেকারের কাজ কী?

অথবা, পেসমেকার বলতে কী বুঝায়?

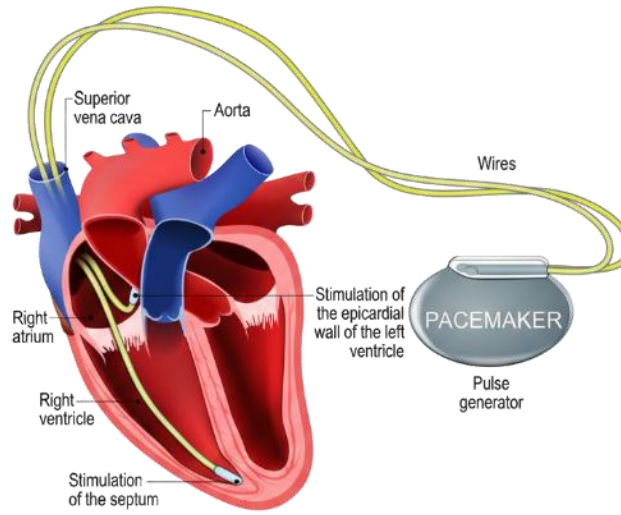
অথবা, কার্ডিয়াক পেসমেকারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

উত্তরঃ

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১৪, ১৫, ১৬

বাকাশিবো- ২০০৪

বাকাশিবো- ২০১৮



চিত্র : পেসমেকার

পেসমেকার হলো একটি ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা সাধারণত সার্জারির মাধ্যমে বুকে বা পেটের উপরের অংশে চামড়ার নিচে বসানো হয়। এর প্রধান কাজ হলো :

i) অনিয়মিত হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করা : যদি হৃদস্পন্দন খুব ধীরে চলে, অনিয়মিত হয় অথবা হৃদস্পন্দনের বার্তা ছড়িয়ে পড়তে বাধা পায় তখন এটি কাজ করে।

ii) বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠানো : ডিভাইসটি ক্রমাগত হৃদস্পন্দন নিরীক্ষণ করে। যখন এটি শনাক্ত করে যে হৃদস্পন্দন খুব ধীর বা অনিয়মিত, তখন

এটি বৈদ্যুতিক Electrical Impulse তৈরি করে এবং পাতলা তারের মাধ্যমে হৃদপিণ্ডের পেশিতে পাঠায়। এই বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা হৃদপিণ্ডকে সঠিক, নিয়মিত ও স্বাস্থ্যকর গতিতে সংকুচিত হতে সাহায্য করে। এর ফলে রোগী অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, ক্লান্তি ও অন্যান্য হৃদরোগের জটিলতা থেকে মুক্তি পেয়ে থাকেন।

***২। পেসমেকারের শ্রেণিবিভাগ কর।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ বিভিন্ন ভাবে পেসমেকারের শ্রেণিবিভাগ করা যায় :

১. চেম্বারের ওপর ভিত্তি করে পেসমেকার তিন প্রকার :

- i) সিঙ্গেল চেম্বার পেসমেকার
- ii) ডাবল চেম্বার পেসমেকার
- iii) ভেন্ট্রিকুলার পেসমেকার

২. দেহে স্থাপনের ওপর ভিত্তি করে পেসমেকার দুই প্রকার :

- i) এক্সটারনাল পেসমেকার
- ii) ইন্টারনাল পেসমেকার

৩. আউটপুট পালসের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে :

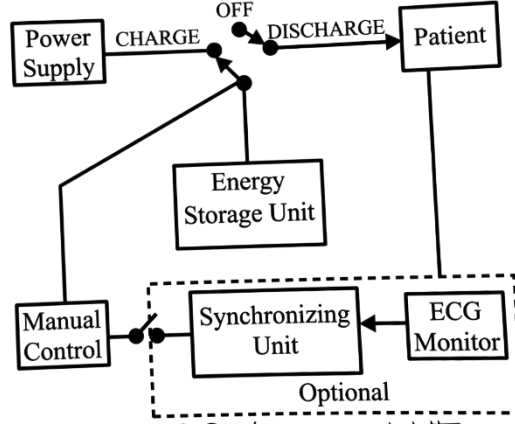
- i) এসিনক্রোনাস আউটপুট পালস পেসমেকার
- ii) সিনক্রোনাস আউটপুট পালস পেসমেকার

৪. ফাংশন অনুযায়ী (Mode of Operation) চার প্রকার :

- i) ভেন্ট্রিকুলার এসিনক্রোনাস পেসমেকার
- ii) ভেন্ট্রিকুলার সিনক্রোনাস পেসমেকার
- iii) R-ওয়েভ ইনহিবিটেড পেসমেকার
- iv) ডিমান্ড টাইপ পেসমেকার

*৩। ডিফিব্রিলেটর সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অংকন কর।

উত্তরঃ ডিফিব্রিলেটর সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অংকন করা হলো :

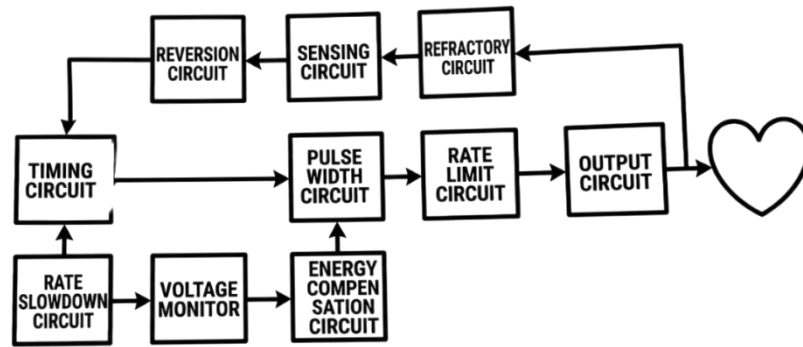


চিত্র : ডিফিব্রিলেটরের ব্লক ডায়াগ্রাম

***৪। একটি পেসমেকারের ব্লক-ডায়াগ্রাম অংকন কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১২

উত্তরঃ একটি পেসমেকারের ব্লক-ডায়াগ্রাম অংকন করা হলো :



চিত্র : পেসমেকারের ব্লক-ডায়াগ্রাম

**** ৫। পেসমেকারের (Pacemaker) ব্যবহারিক প্রয়োগ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ২৩

উত্তরঃ নিচে পেসমেকারের ব্যবহারিক প্রয়োগগুলো বর্ণনা করা হলো :

- (i) **হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে :** হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে খুব ধীর হলে, পেসমেকার নিয়মিতভাবে বৈদ্যুতিক পালস দিয়ে হৃৎপিণ্ডকে স্বাভাবিক গতিতে স্পন্দিত হতে সাহায্য করে।
- (ii) **প্রাকৃতিক পেসমেকার প্রতিস্থাপনে :** হৃৎপিণ্ডের প্রাকৃতিক পেসমেকার (সাইনাস নোড) অসুস্থ বা ত্রুটিপূর্ণ হলে এটি নিয়মিতভাবে বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে হৃৎপিণ্ডের ছন্দ বজায় রাখে।
- (iii) **সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে :** SA-নোড ও AV-নোডের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও পেসমেকারের প্রয়োজন হয়।
- (iv) **সার্জারি পরবর্তী ব্যবহার :** ওপেন হার্ট সার্জারির পর অস্থায়ীভাবে পেসমেকার ব্যবহৃত হয়।

*** ৬। অ্যাসিনক্রোনাস পেসমেকারের অসুবিধা কী?** বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১১

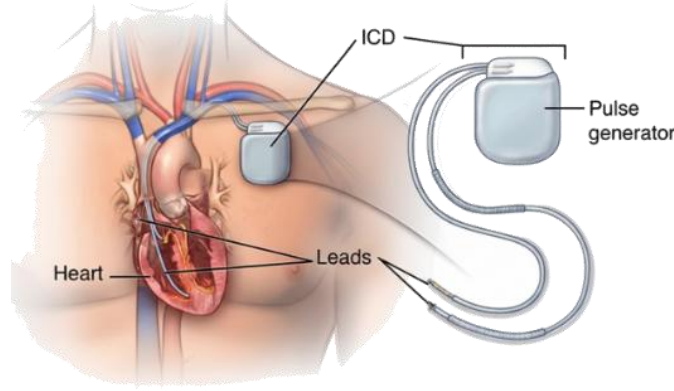
উত্তরঃ অ্যাসিনক্রোনাস পেসমেকারের অসুবিধা হলো :-

- (i) এ ধরনের পেসমেকার অপরিবর্তিত রেটে হার্টে বৈদ্যুতিক পালস প্রেরণ করে।
- (ii) এ ধরনের পেসমেকার এনার্জি অপচয় করে।
- (iii) অবিরাম সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না।

*** ৭। কার্ডিওভার্টার কী এবং কার্ডিওভার্টারের কাজ কী? কার্ডিওভার্টার ব্যবহার বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০৫, ৮, ১৪, ১১, ১২, ১৫, ২০

উত্তরঃ



চিত্র : ইলেক্ট্রোকার্ডিওভার্টার ডিফিব্রিলেটর

কার্ডিওভার্টার এমন একটি বৈদ্যুতিক ডিভাইস যা হৃৎপিণ্ডের ছন্দকে 'রিসেট' করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এর প্রধান কাজ : হৃদযন্ত্রে ইলেকট্রিক্যাল শক প্রয়োগ করে হৃৎস্পন্দনের অস্বাভাবিক ছন্দকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনা।

ব্যবহার ক্ষেত্র :

i) অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন- এটি হৃৎপিণ্ডের উপরের প্রকোষ্ঠের অস্বাভাবিক, দ্রুত ও অনিয়মিত স্পন্দন।

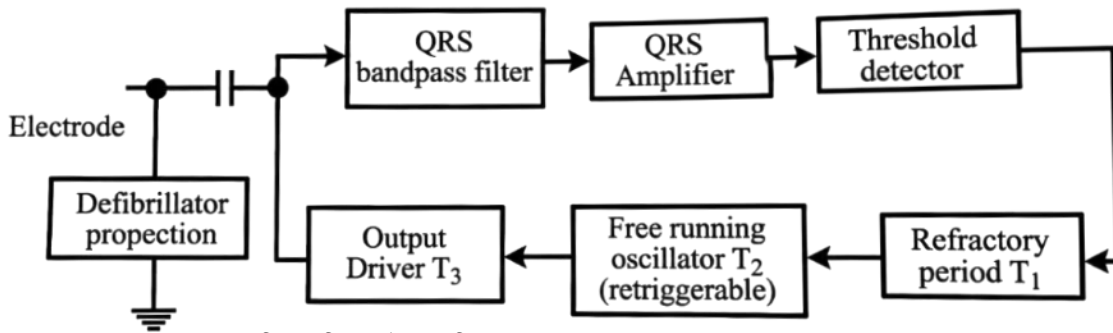
ii) কার্ডিওভার্টার শক প্রয়োগ করে এই অবস্থাকে স্বাভাবিক করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ব্লকচিত্র সহকারে একটি ডিমান্ড টাইপ সিনক্রোনাস পেসমেকারের কার্যাবলি বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২০

উত্তরঃ



চিত্র : ডিমান্ড টাইপ সিনক্রোনাস পেসমেকার

ডিমান্ড টাইপ পেসমেকারের মূল কাজ হলো হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব বৈদ্যুতিক স্পন্দনকে পর্যবেক্ষণ করা এবং শুধুমাত্র তখনই উদ্দীপনা (pulse) প্রদান করে যখন হৃৎপিণ্ড প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে নিজে থেকে স্পন্দিত হতে ব্যর্থ হয়। এটি রোগীর স্বাভাবিক হার্ট রেট বজায় রাখতে সাহায্য করে।

কার্যপ্রণালী :

i) ইলেকট্রোড (Electrode) : এটি পেসমেকারের লিডের শেষ প্রান্তে থাকা ধাতব অংশ। এটি ভেন্ট্রিকলের বৈদ্যুতিক সংকেত (QRS) শনাক্ত করে এবং প্রয়োজনমতো বৈদ্যুতিক পালস প্রদান করে।

ii) ডিফিব্রিলেটর প্রোটেকশন (Defibrillator Protection) : এটি সার্কিটটি পেসমেকারের সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্সকে উচ্চ ভোল্টেজের পালস থেকে রক্ষা করে।

iii) QRS bandpass filter : ইলেকট্রোড থেকে প্রাপ্ত সংকেতগুলির মধ্য থেকে শুধুমাত্র QRS কমপ্লেক্সের ফ্রিকোয়েন্সি সীমার সংকেতগুলোকে যেতে দেয় এবং অপ্রয়োজনীয় সংকেত বাদ দেয়।

iv) QRS Amplifier : ফিল্টার করা QRS সংকেতগুলিকে সুস্থভাবে শনাক্তকরণের জন্য পর্যাপ্ত ভোল্টেজ স্তরে বাড়িয়ে তোলে।

v) থ্রেশহোল্ড ডিটেক্টর (Threshold Detector) : এই অংশটি পেসমেকারের চোখ হিসেবে কাজ করে। এটি Amplifier থেকে আসা সংকেত একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড (Threshold) ভোল্টেজ অতিক্রম করলে সেটিকে একটি বৈধ QRS স্পন্দন হিসেবে গণ্য করে এবং ডিজিটাল সংকেত তৈরি করে।

***২। একটি ক্যাপাসিটিভ ডিসচার্জ DC ডিফিব্রিলেটরের অপারেশন বর্ণনা কর।

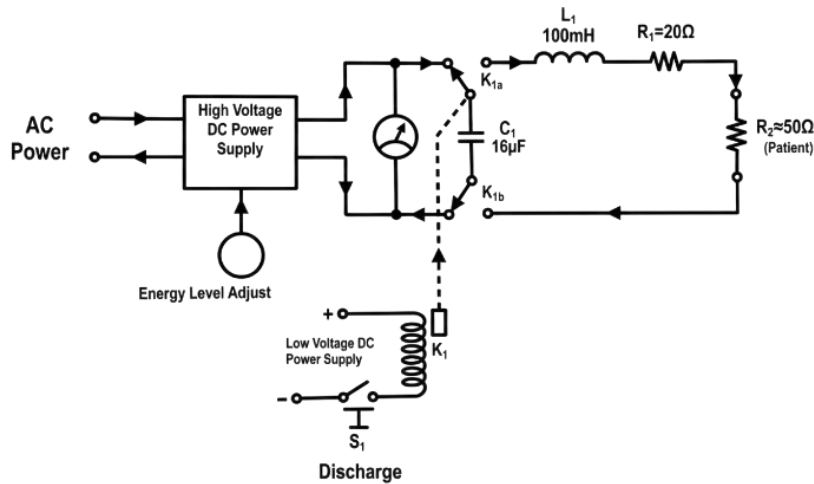
বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ১৩, ২০, ২২

উত্তরঃ ডিফিব্রিলেটরের গঠন : ফিব্রিলেশন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বর্তমানে ডিসি ফিব্রিলেশন বহুল ব্যবহৃত ডিভাইস। এ পদ্ধতিতে একটি ক্যাপাসিটরকে উচ্চ ডিসি ভোল্টেজ দ্বারা চার্জ করা হয় এবং তারপর রোগীর বক্ষের আড়াআড়িতে ইলেকট্রোডের মাধ্যমে দ্রুত ডিসচার্জ করা হয়।

চার্জ এবং ডিসচার্জ করার জন্য একটি ম্যানুয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিকভাবে উচ্চ ডিসি (DC) ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই হতে এনার্জি স্টোরেজ ডিভাইসকে চার্জিত করা হয় এবং পরবর্তীতে শক প্রদানের সময় উচ্চ চার্জিত ভোল্টেজকে ডিসচার্জ করে হৃদক্ৰিয়া সম্পন্ন করা হয়।

নিচের চিত্রে ডিফিব্রিলেটরের ক্রিয়াকৌশলের সার্কিট ডায়াগ্রাম দেওয়া হলো

ঃ



চিত্র : ডিফিব্রিলেটরের ক্রিয়াকৌশল

ক্যাপাসিটরের মধ্যে সংগৃহীত এনার্জিকে নিম্নের সমীকরণ দ্বারা দেখানো যায়

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

যেখানে : W = এনার্জি, একক (J) জুল

$C = C_1$ -এর ক্যাপাসিট্যান্স, (F) ফ্যারাড

$V = C_1$ -এর আড়াআড়িতে উৎপন্ন ভোল্টেজ, একক (V) ভোল্ট

জমাকৃত এনার্জিকে দেখার জন্য ক্যাপাসিটরের আড়াআড়িতে একটি ভোল্টমিটার যুক্ত থাকে। ক্যাপাসিটরের চার্জকে রিলে সুইচ K_1 দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

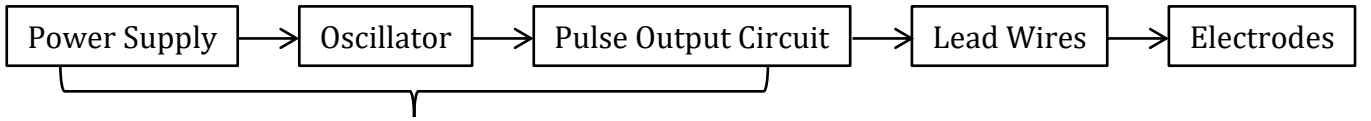
কার্যপ্রণালী : প্রথমে 'সেট এনার্জি কন্ট্রোল'কে আকাজক্ষিত লেভেলে সেট করতে হবে এবং 'চার্জ' বাটনে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। ফলে ক্যাপাসিটর চার্জ হতে শুরু করবে এবং ক্যাপাসিটরের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ, সাপ্লাই ভোল্টেজের সমান হওয়া পর্যন্ত অবিরত চার্জ হতে থাকবে। এবার প্যাডেল ইলেকট্রোড দুইটিকে রোগীর বক্ষের উপর বসাতে হবে এবং ডিসচার্জ বাটনে S_1 এ চাপ প্রয়োগ করতে হবে। ফলে রিলে K_1 দ্বারা পাওয়ার সাপ্লাই হতে ক্যাপাসিটর বিচ্ছিন্ন হবে এবং আউটপুট সার্কিটের সাথে যুক্ত হবে। এখন ক্যাপাসিটর C_1 এর এনার্জি রোগীর ভেতর ডিসচার্জ হবে। এ ডিসচার্জ পথ হচ্ছে L_1 , R_1 এবং প্যাডেল ইলেকট্রোড।

এ কাজটি প্রথম 4 থেকে 6 ms এর মধ্যে ঘটে থাকে এবং ওয়েভফর্মের পজিটিভ হাই ভোল্টেজ তৈরি করে। L_1 এর চারদিকে সৃষ্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড শেষ 5 ms এ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং নেগেটিভ পালস উৎপন্ন করে।

৩। ব্লক ডায়াগ্রামসহ একটি অ্যাসিনক্রোনাস কার্ডিয়াক পেসমেকারের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১০, ২১

উত্তরঃ অ্যাসিনক্রোনাস কার্ডিয়াক পেসমেকার হৃদপিণ্ডের নিজস্ব স্পন্দনের সাথে কোনো প্রকার সমন্বয় ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট হারে (সাধারণত মিনিটে ৭০-৭২ বার) ইলেকট্রিক্যাল পালস প্রদান করে। এটি মূলত সেই সব রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যাদের হৃদপিণ্ডের প্রাকৃতিক পেসমেকার সম্পূর্ণভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয়।



চিত্র : Block Diagram of an Asynchronous Cardiac Pacemaker

কার্যপ্রণালী (Working Principle) : এই পেসমেকার প্রধানত তিনটি প্রধান অংশের সমন্বয়ে গঠিত :

- i) **পাওয়ার সাপ্লাই (Power Supply) :** এটি পুরো পেসমেকার সার্কিটকে প্রয়োজনীয় শক্তি বা পাওয়ার প্রদান করে।
- ii) **অসিলেটর (Oscillator) :** এটি একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল বা পালস তৈরি করে।
- iii) **পালস আউটপুট সার্কিট (Pulse Output Circuit) :** অসিলেটর থেকে আসা সিগন্যালকে এটি হৃদপিণ্ডের পেশিকে উদ্দীপিত করার জন্য উপযুক্ত ভোল্টেজ এবং কারেন্টে রূপান্তর করে।

NOTE : পাওয়ার সাপ্লাই, অসিলেটর এবং আউটপুট সার্কিট—এই তিনটি অংশকে একত্রে পালস জেনারেটর বলা হয়।

iv) লিড ওয়্যারস (Lead wires) : এগুলো বিশেষ ধরনের অন্তরক তার। এদের কাজ হলো পালস জেনারেটর থেকে বৈদ্যুতিক সংকেতগুলোকে নিরাপদে ইলেকট্রোড পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাওয়া।

v) ইলেকট্রোডস (Electrodes) : ইলেকট্রোড লিড থেকে আসা ইলেকট্রিক্যাল পালসকে সরাসরি হৃদপিণ্ডের পেশিতে ছড়িয়ে দেয়। ফলে হৃদপিণ্ড সংকুচিত হয় এবং রক্ত পাম্প করে।

সহজ কথায় : Power supply শক্তি দেয়। অসিলেটর সিগন্যাল তৈরি করে। আউটপুট সার্কিট তাকে শক্তিশালী করে। তারের মাধ্যমে ইলেকট্রোড তা হৃদপিণ্ডে পৌঁছে দেয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। হেমোডায়ালাইসিস কী? বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১১, ১২, ২২, ২৩

উত্তরঃ হেমোডায়ালাইসিস হলো একটি কৃত্রিম চিকিৎসা পদ্ধতি যা কোনো ব্যক্তির কিডনি বা বৃক্ক সঠিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হলে রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ এবং অতিরিক্ত পানি অপসারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

***২। পোর্টেবল কিডনি মেশিনের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৫

উত্তরঃ পোর্টেবল কিডনি মেশিন কিডনি বিকল রোগীর রক্ত পরিশোধনে কাজ করে। এটি রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ (ইউরিয়া) বের করে শরীরের অতিরিক্ত পানি ও লবণ দূর করে। এছাড়া রক্তের ইলেকট্রোলাইট ও অ্যাসিড-বেস ভারসাম্য ঠিক রাখে।

***৩। কৃত্রিম কিডনি কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২

উত্তরঃ কৃত্রিম কিডনি (Artificial Kidney) হলো একটি মেডিকেল ডিভাইস, যা মানুষের শরীরের প্রাকৃতিক কিডনির বিকল্প হিসেবে কাজ করে রক্ত পরিশোধিত করে। যখন কারও কিডনি বিকল হয়ে যায় এবং শরীর থেকে বর্জ্য অপসারণ করতে পারে না, তখন এই যন্ত্রটি প্রাণরক্ষণকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

***৪। হেমোডায়ালাইসিস মেশিন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ হেমোডায়ালাইসিস এমন একটি মেশিন যা শরীরের বাহির থেকে ঠিক সেই কাজগুলো সম্পন্ন করে যা প্রাকৃতিক কিডনিতে করত। কোনো ব্যক্তির কিডনি অকেজো হয়ে পড়লে কৃত্রিমভাবে তার রক্ত পরিষ্কার করে।

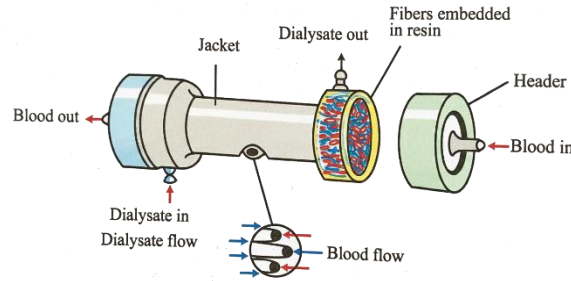
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**১। হলো ফাইবার হেমোডায়ালাইজারের গঠন প্রক্রিয়া লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তরঃ হলো ফাইবার ডায়ালাইজারের গঠন চিত্র দেখানো হলো :



চিত্র : ফাইবার ডায়ালাইজার

**২। ডায়ালাইজারের বিভিন্ন প্রকারভেদ লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তরঃ ডায়ালাইজার মূলত চার প্রকার। যথা :

- কিল ডায়ালাইজার (Kill Dialyzer)
- কয়েল ডায়ালাইজার (Coil Dialyzer)
- প্যারালাল প্লেট ডায়ালাইজার (Parallel Plate Dialyzer)
- হলো ফাইবার ডায়ালাইজার (Hollow Fiber Dialyzer)

***৩। কৃত্রিম কিডনি ডায়ালাইসিসের মূলনীতি কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১২

উত্তরঃ রচনামূলক ২ নম্বর প্রশ্নের অনুরূপ।

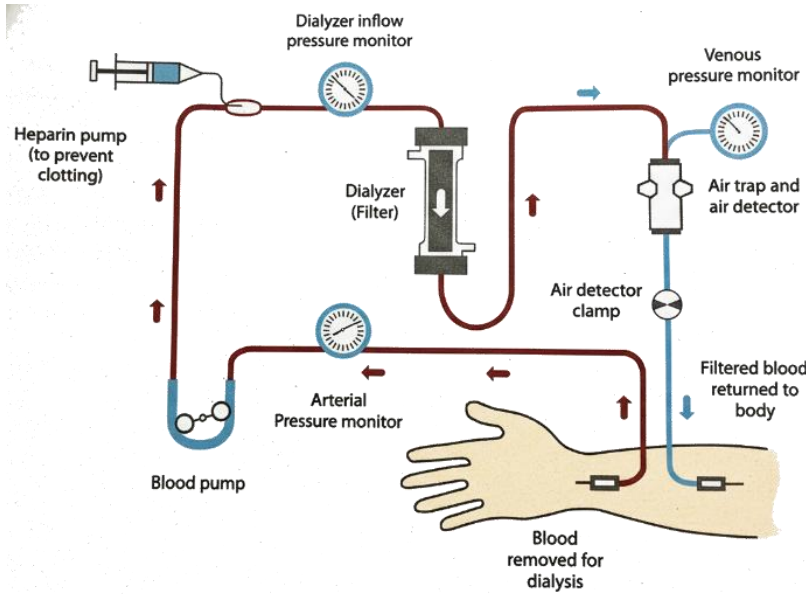
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***১। রক্ত ডায়াগ্রামসহ হেমোডায়ালাইসিস সিস্টেম বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তরঃ



চিত্র : হেমোডায়ালাইসিস সিস্টেম

হেমোডায়ালাইসিস এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে রোগীর শরীরের রক্ত বাইরে এনে কৃত্রিম কিডনির মাধ্যমে পরিশোধিত করে আবার শরীরে ফেরত পাঠানো হয়। নিচে একটি হেমোডায়ালাইসিস মেশিনের সরল ডায়াগ্রামের বর্ণনা দেওয়া হলো :

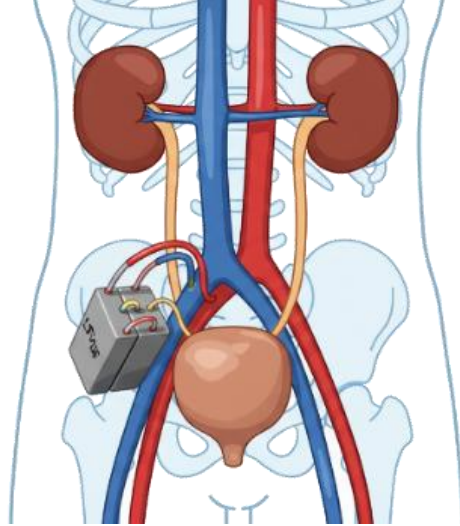
কার্যপ্রণালি :

- i) ব্লাড পাম্প (Blood Pump): এটি রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
- ii) হেপারিন পাম্প (Heparin Pump): এটি রক্ত জমাট বাঁধা রোধ করে।
- iii) ডায়ালাইজার (Dialyzer): এটি রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে এবং পরিষ্কার রক্ত আলাদা করে।
- iv) ডায়ালাইসিস ফ্লুইড সিস্টেম (Dialysis Fluid System): এটি বর্জ্য পদার্থ শোষণ করে বাইরে বের করে দেয়।
- v) এয়ার ডিটেক্টর (Air Detector): এটি রক্তে বাতাস ঢুকল কি না পরীক্ষা করে এবং বাতাস থাকলে অ্যালার্ম দেয়।
- vi) ভেনাস লাইন (Venous Line): এটি পরিশোধিত রক্ত আবার রোগীর শরীরে ফেরত পাঠায়।

***২। কৃত্রিম কিডনির চিত্র অঙ্কন করে ডায়ালাইসিস সিস্টেমের বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৯, ১৭, ২০

উত্তরঃ



চিত্র : কৃত্রিম কিডনি

কিডনি বিকল হলে রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ, অতিরিক্ত পানি ও লবণ অপসারণের জন্য কৃত্রিম কিডনির সাহায্যে যে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়, তাকে ডায়ালাইসিস বলে। নিচে কৃত্রিম কিডনির চিত্র অঙ্কন করা হলো :-

ডায়ালাইসিসের ধাপগুলো :

- i) রক্ত সংগ্রহ : রোগীর শরীরের শিরা (সাধারণত হাত) থেকে রক্ত একটি টিউবের মাধ্যমে কৃত্রিম কিডনি মেশিনে নেওয়া হয়।
- ii) পাম্পের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহ : এই রক্ত পাম্পের সাহায্যে নির্দিষ্ট গতিতে ডায়ালাইজারের ভেতর প্রবাহিত করা হয়।
- iii) ডায়ালাইজার (কৃত্রিম কিডনি) : ডায়ালাইজারের ভেতরে আধা-ভেদ্য ঝিল্লি (Semi-permeable membrane) থাকে। এই ঝিল্লির একপাশে রক্ত এবং অন্যপাশে ডায়ালাইসেট তরল প্রবাহিত হয়।

iv) বর্জ্য অপসারণ : ডিফিউশন (Diffusion) ও অসমোসিস (Osmosis) প্রক্রিয়ায় রক্তের ইউরিয়া ও অতিরিক্ত লবণ ঝিল্লি পেরিয়ে ডায়ালাইসেটে চলে যায়।

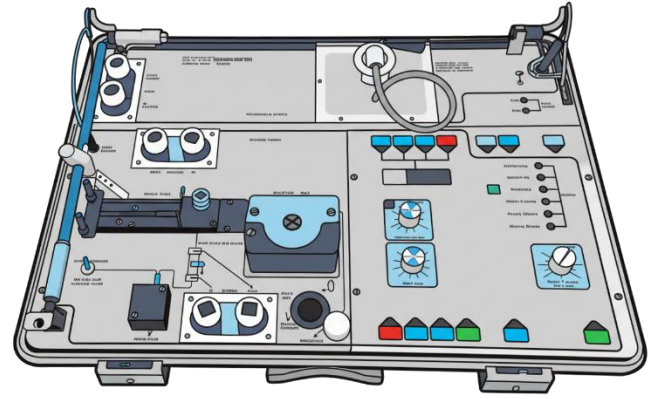
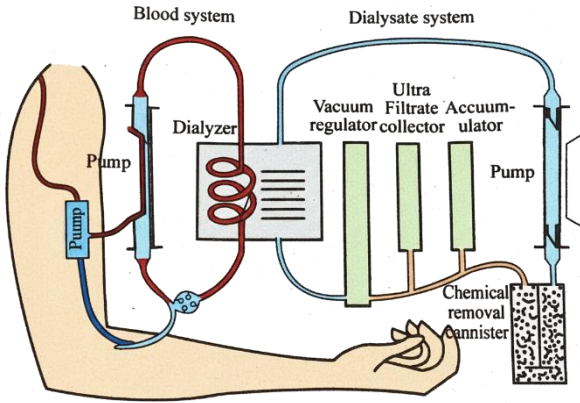
v) পরিশোধিত রক্ত ফেরত দেওয়া : পরিশোধিত রক্ত আবার টিউবের মাধ্যমে রোগীর শরীরে ফেরত দেওয়া হয়.

vi) সময়কাল : সাধারণত সপ্তাহে ২-৩ বার এবং প্রতিবার ৩-৫ ঘণ্টা করে ডায়ালাইসিস করা হয়.

***৩। চিত্রসহ পোর্টেবল কিডনি মেশিনের কর্মপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৮, ১১, ১২, ১৮, ২০

উত্তরঃ যে রোগীদের কিডনি বিকল হয়ে যায়, তাদের রক্ত পরিশোধনে এই মেশিন কাজ করে। এটি রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ, অতিরিক্ত পানি ও লবণ দূর করে।



চিত্র : পোর্টেবল কিডনি মেশিনের কার্যাবলি

কার্যপ্রণালি : এই মেশিনটি মূলত ৩টি প্রধান ধাপে কাজ করে :

- রক্ত সঞ্চালন :** একটি ব্যাটারি চালিত পাম্পের সাহায্যে রোগীর শরীর থেকে রক্ত মেশিনে টেনে নেওয়া হয়।
- ছাঁকন প্রক্রিয়া :** মেশিনের ভেতর একটি ছোট ডায়ালাইজার থাকে যাকে কৃত্রিম কিডনি বলা হয়। রক্ত যখন এর মধ্য দিয়ে যায়, তখন ডায়ালাইজারের পাতলা ঝিল্লি থেকে বিষাক্ত বর্জ্য আলাদা করা হয়।
- তরল বিশুদ্ধকরণ :** সাধারণ ডায়ালাইসিসে কয়েকশ লিটার পানি লাগলেও, পোর্টেবল মেশিনে মাত্র ১-২ লিটার ডায়ালাইসেট তরল লাগে।
- রাসায়নিক ভারসাম্য রক্ষা :** এই মেশিনটি রক্ত পরিষ্কার করার পাশাপাশি শরীরে প্রয়োজনীয় লবণের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

v) বিগুদ্ধ রক্ত প্রত্যাবর্তন : সবশেষে পরিশোধিত এবং অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পুনরায় রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয় ।

অধ্যায়-৯

আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজিং সিস্টেম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। আল্ট্রাসাউন্ড কী?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তরঃ যে সাউন্ড ওয়েভ-এর (শব্দ তরঙ্গ) ফ্রিকোয়েন্সি 20 kHz-এর অধিক, তাকে আল্ট্রাসাউন্ড বলে। এ শব্দ শোনা যায় না।

*****২। আল্ট্রাসনোগ্রাফি কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৮

উত্তরঃ আল্ট্রাসনিক ইমেজিং-এর কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রটিকে বলা হয় আল্ট্রাসনোগ্রাফি।

****৩। আল্ট্রাসনিক ইমেজিং কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে শরীরের গঠন অথবা দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিচ্ছবি তোলার পদ্ধতিকে বলা হয় আল্ট্রাসনিক ইমেজিং।

****৪। আল্ট্রাসনোগ্রাম কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০

উত্তরঃ আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে শরীরের গঠন অথবা দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিচ্ছবি তোলার পদ্ধতিকে বলা হয় আল্ট্রাসনিক ইমেজিং এবং তৈরিকৃত ইমেজের আল্ট্রাসনিক রেকর্ডকে বলা হয় আল্ট্রাসনোগ্রাম।



****৫।** বডি ফ্লুইড এবং নরম টিস্যুর মধ্য দিয়ে আল্ট্রাসাউন্ডের বেগ কত?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তরঃ প্রায় 1550 m/sec।

*****৬।** ডপলার ইফেক্ট কী?

অথবা, ডপলার ক্রিয়া এর সূত্রটি লেখ?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১০, ১৫, ২২

উত্তরঃ চলমান কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলন ঘটিয়ে আল্ট্রাসাউন্ডের ফ্রিকোয়েন্সিকে পরিবর্তন করা যায়; এটাকে বলা হয় ডপলার ইফেক্ট।

*****৭।** পালস ইকো টেকনিক কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১১, ১৪

উত্তরঃ শব্দ পাঠিয়ে তার প্রতিধ্বনি শোনার মাধ্যমে অদেখা কোনো বস্তুর খোঁজ পাওয়াই হলো পালস ইকো টেকনিক।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। আল্ট্রাসাউন্ডের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১৪, ১৫

উত্তরঃ আল্ট্রাসাউন্ডের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) আল্ট্রাসাউন্ডের ফ্রিকোয়েন্সি 20 kHz এর উর্ধ্বে থাকে।
- ii) আল্ট্রাসাউন্ডকে সহজে বিম (Beam) আকারে ফোকাস করা যায় এবং এটি প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়ম মেনে চলে।
- iii) গ্যাসীয় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আল্ট্রাসাউন্ডের প্রোপাগেশন (সঞ্চালন) খুবই দুর্বল। এজন্য ফুসফুসের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি হয় না।
- iv) একটি প্রদত্ত আল্ট্রাসনিক এনার্জিতে ফ্রিকোয়েন্সি যতই বেশি হবে, শরীরের মধ্যে এটি ততই কম দূরত্ব ভেদ করতে পারবে।
- v) টিস্যুর মধ্য দিয়ে আল্ট্রাসাউন্ডের প্রোপাগেশন স্পিড প্রায় 1540 m/s।

***২। আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহারের সুবিধা কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ২৪

উত্তরঃ আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

- i) আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে শরীরের পেশি এবং নরম কলার (Soft tissue) খুব ভালো ছবি পাওয়া যায়।
- ii) এর সাহায্যে লাইভ (Live) ইমেজ পাওয়া যায় এবং খুব দ্রুত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।
- iii) এটি অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের গঠন প্রদর্শন করতে পারে।
- iv) আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজিং -এর ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রভাব পাওয়া যায়নি।
- v) আল্ট্রাসোনোগ্রাফির যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি বর্তমানে অনেক সহজলভ্য এবং তুলনামূলকভাবে নমনীয়।
- vi) অন্যান্য রোগ নির্ণয় পদ্ধতি যেমন- সিটি স্ক্যান (CAT) বা এমআরআই (MRI) এর তুলনায় আল্ট্রাসাউন্ডের খরচ অনেক কম।

****৩। আল্ট্রাসাউন্ডের Biological effect ব্যাখ্যা কর।**

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১১

উত্তরঃ রোগ নির্ণয়ের জন্য আল্ট্রাসাউন্ড পদ্ধতি এক্স-রে রেডিয়েশনের তুলনায় অনেক কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং নিরাপদ। তবে আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গ যখন শরীরের টিস্যুর সংস্পর্শে আসে, তখন কিছু মিথস্ক্রিয়া (Interaction) ঘটে। এই প্রভাবগুলো মূলত চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।

এগুলো হলো :

- (i) ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency)
- (ii) এক্সপোজারের সময় (Irradiation time)
- (iii) বিম তীব্রতা (Beam intensity)
- (iv) ডিউটি সাইকেল (Duty cycle)

প্রধান জৈবিক প্রভাবগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১) থার্মাল ইফেক্ট (Thermal effect) : কোষ বা সেলের যান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে শরীরে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপের পরিমাণ টিস্যু, রক্তপ্রবাহ ও থার্মাল কন্ডাকশন লসের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

থার্মাল ইফেক্টের গাণিতিক রূপ :

উৎপন্ন তাপ (U_h), বিম তীব্রতা (I) এবং শোষণ সহগ (α) এর গুণফল।

$$U_h = \alpha I$$

U_h এর একক : watt (W)

α এর একক : (dB/cm)

I এর একক : (W/cm^2)

২) ক্যাভিটেশন (Cavitation) :

আল্ট্রাসোনিক ওয়েভ যখন শরীরের ফ্লুইড মিডিয়ামের ভেতর দিয়ে যায়, তখন সেখানে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এর ফলে তরলের মধ্যে ছোট ছোট গ্যাসীয় বুদবুদ তৈরি হয়, একে ক্যাভিটেশন বলে।

নিরাপত্তার মাত্রা : বর্তমানে রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত আল্ট্রাসাউন্ড সাধারণ নিরাপদ লেভেলে বজায় রাখা হয়। অধিকাংশ ডায়াগনস্টিক যন্ত্রের পাওয়ার আউটপুট লেভেল 5 থেকে 50 mW/cm^2 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, যা শরীরের জন্য নিরাপদ বলে বিবেচিত।

*****৪। চারটি আল্ট্রাসাউন্ড প্রোবের নাম লেখ।**

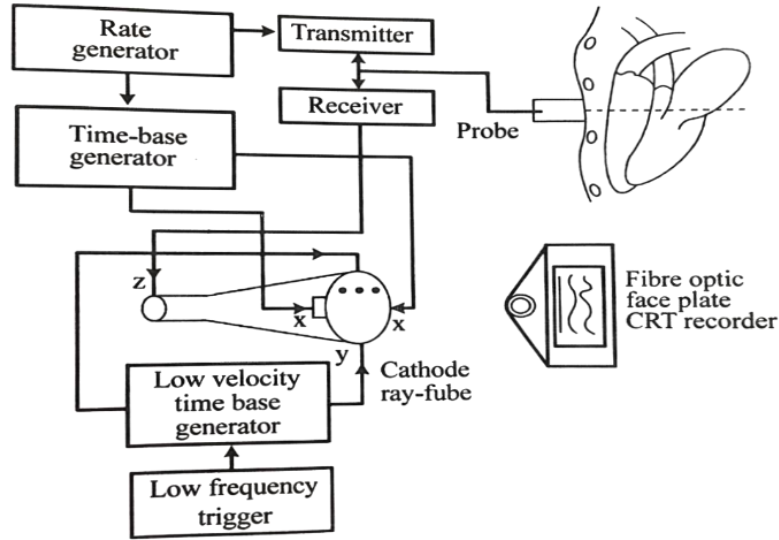
বাকাশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তরঃ চারটি আল্ট্রাসাউন্ড প্রোবের নাম হলো :-

- i) Linear probe (লিনিয়ার প্রোব)
- ii) Convex probe (কনভেক্স প্রোব)
- iii) Phased Array probe (ফেজড অ্যারে প্রোব)
- iv) Endocavitary probe (এন্ডোক্যাভিটারি প্রোব)

৫। ইকোকার্ডিওগ্রাফ (Ecocardiograph) এর সার্কিট চিত্র অঙ্কন কর।

উত্তরঃ ইকোকার্ডিওগ্রাফ (Ecocardiograph) এর সার্কিট চিত্র :



চিত্র : ইকোকার্ডিওগ্রাফ সার্কিট এর ব্লক ডায়াগ্রাম

৬। বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশনে ডপলার ইফেক্টের (Doppler effect) ব্যবহার উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০০৮

উত্তরঃ

আল্ট্রাসাউন্ড যন্ত্রে ডপলার ইফেক্ট সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করতে পারে। আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে শরীরের অভ্যন্তরে রক্তপ্রবাহ এবং হৃৎপিণ্ডের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

ডপলার ফ্রিকোয়েন্সি শিফটকে লেখা যায় : $\Delta f = \frac{2v}{\lambda}$

যেখানে, f = Shift in frequency of the reflected wave

v = Velocity of the interface

λ = Wavelength of the transmitted ultrasound.

অবিচ্ছিন্ন (Continuous) ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে রক্তপ্রবাহ পরিমাপ করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। আল্ট্রাসাউন্ড উৎপাদনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১১, ১২, ১৮, ২০

উত্তরঃ আল্ট্রাসাউন্ড হলো সেই শব্দ তরঙ্গ যার কম্পাঙ্ক মানুষের শ্রবণসীমার উর্ধ্বে (সাধারণত 20 kHz এর বেশি)। আল্ট্রাসাউন্ড উৎপাদনের মূল নীতি হলো বিপরীত পিয়েজোইলেকট্রিক প্রভাব (Converse piezoelectric effect)। এ সিস্টেমে থাকে ইলেকট্রিক সিগন্যাল তৈরি করার জন্য একটি জেনারেটর, প্রয়োজনীয় অ্যামপ্লিফায়ার, একটি ট্রান্সডিউসার, অন্যান্য ইলেকট্রনিক প্রসেসিং ডিভাইসসমূহ এবং ডিসপ্লে ইউনিট। আল্ট্রাসোনিক এনার্জি উৎপন্ন করার জন্য বেশ কয়েক প্রকার ডিভাইস ব্যবহৃত হতে পারে। যন্ত্রের গঠন ও কার্যপদ্ধতি : একটি আল্ট্রাসোনিক প্রোব বা ট্রান্সডিউসারের ভেতরে আল্ট্রাসাউন্ড উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি নিচে পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা করা হলো।

i) পিয়েজোইলেকট্রিক ক্রিস্টাল : এটি ট্রান্সডিউসারের হৃদপিণ্ড। সাধারণত PZT (Lead Zirconate Titanate) নামক সিরামিক পদার্থ এখানে ব্যবহৃত হয়।

ii) বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা : একটি হাই-ফ্রিকুয়েন্সি অসিলেটর থেকে বৈদ্যুতিক পালস ক্রিস্টালের দুই পাশের ইলেকট্রোডে পাঠানো হয়।

iii) যান্ত্রিক কম্পন : এই বৈদ্যুতিক পালস এর প্রভাবে ক্রিস্টালটি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ বার কাঁপতে থাকে। এই কম্পনই হলো আল্ট্রাসাউন্ড।

iv) ম্যাচিং লেয়ার (Matching Layer) : ক্রিস্টাল ও মানুষের ত্বকের মধ্যে শব্দের বাধা কমানোর জন্য এই স্তরটি ব্যবহৃত হয়, যাতে অধিকাংশ তরঙ্গ শরীরের ভিতর প্রবেশ করতে পারে।

v) ড্যাম্পিং ম্যাটেরিয়াল (Damping material) : এটি ক্রিস্টালের অতিরিক্ত কম্পন থামিয়ে দেয় যাতে ছোট এবং সূক্ষ্ম পালস তৈরি হয়। এটি ইমেজের স্বচ্ছতা বাড়াতে সাহায্য করে।

***২। ইকোকার্ডিওগ্রাফের কাজ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

বাকশির্বো- ২০১৯, ২০, ২১

উত্তরঃ ইকোকার্ডিওগ্রাফি (Echocardiograph) হলো মূলত হৃৎপিণ্ডের আল্ট্রাসোনোগ্রাম। এটি একটি নিরাপদ ও ব্যথাহীন পরীক্ষা যা উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গ (Ultrasound) ব্যবহার করে হৃৎপিণ্ডের লাইভ ছবি তৈরি করে। নিচে ইকোকার্ডিওগ্রামের প্রধান কাজ ও গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো :

i) হৃৎপিণ্ডের গঠনগত পর্যবেক্ষণ : এর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের চারটি প্রকোষ্ঠ এবং এর দেয়ালের পুরুত্ব পরিমাপ করা হয়। হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে গেছে কিনা বা এর পেশিস্তর স্বাভাবিক আছে কিনা, তা এখান থেকে জানা যায়।

ii) হৃৎপিণ্ডের ভালভ (Valves) পরীক্ষা : হৃৎপিণ্ডের চারটি ভালভ সঠিকভাবে খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে কিনা, তা এই পরীক্ষায় দেখা যায়। ভালভ সরু হয়ে যাওয়া বা রক্ত উল্টো দিকে ফিরে আসা শনাক্ত করতে এটি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

iii) রক্ত সঞ্চালন বা পাম্পিং ক্ষমতা নির্ণয় : হৃৎপিণ্ড শরীরজুড়ে কতটুকু রক্ত পাম্প করতে পারছে তা ইকোকার্ডিওগ্রাফি দিয়ে পরিমাপ করা যায়।

iv) রক্ত প্রবাহের গতি ও দিক নির্ণয় : ডপলার-ইকোকার্ডিওগ্রাফির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ভেতরে রক্তপ্রবাহের গতি এবং দিক বোঝা যায়। এর মাধ্যমে রক্ত জমাট বাঁধা (Blood Clot) বা কোনো অস্বাভাবিক ছিদ্র থাকলে তা ধরা পড়ে।

v) জন্মগত ত্রুটি শনাক্তকরণ : শিশুদের হৃৎপিণ্ডে জন্মগত কোনো সমস্যা যেমন হৃৎপিণ্ডের দেওয়ালে ছিদ্র (ASD/VSD) বা ধমনীর গঠনগত ত্রুটি নির্ণয়ে এটি ব্যবহৃত হয়।

ইকোকার্ডিওগ্রাফি কেবল রোগ নির্ণয় নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে হৃৎপিণ্ডের যেকোনো জটিলতা দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে নির্ণয়ের জন্য ইকোকার্ডিওগ্রাফি একটি অপরিহার্য যন্ত্র।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। টোমোগ্রাফি (Tomography) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২০

উত্তরঃ টোমোগ্রাফি হলো এমন একটি বিশেষ ইমেজিং পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো ত্রিমাত্রিক বস্তু (যেমন মানুষের শরীর) একটি নির্দিষ্ট তলের বা দ্বিমাত্রিক স্লাইসের (Slice) ছবি তৈরি করা হয়।

****২। এক্স-রে মেশিনের বিভিন্ন কন্ট্রোলগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ এক্স-রে মেশিনের ওপর তিনটি মৌলিক কন্ট্রোল থাকে। এই কন্ট্রোলগুলো হলো :

- i) ফিলামেন্ট হিট কন্ট্রোল
- ii) কিলোভোল্ট কন্ট্রোল
- iii) টাইমিং কন্ট্রোল

*****৩। দুটি X-ray টিউবের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ২৪

উত্তরঃ দুটি X-ray টিউবের নাম :

- i) ক্রুকস টিউব (Crookes tube)
- ii) কুলিজ টিউব (Coolidge tube)



*****৪। CAT এর সম্পূর্ণ অর্থ কী?** বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৫

উত্তরঃ CAT এর সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Computerized Axial Tomography।

*****৫। CAT Scanner-এ কোন ধরনের ডিটেক্টর ব্যবহৃত হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১৮

উত্তরঃ CAT Scanner-এ এক্স-রে ডিটেক্টর ব্যবহৃত হয়। এ ডিটেক্টরগুলো সচরাচর সোডিয়াম আয়োডাইড ক্রিস্টালের তৈরি হয়।

****৬। CAT-scanner দ্বারা কী ধরনের ইমেজ তৈরি করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩

উত্তরঃ CAT-scanner দ্বারা ত্রিমাত্রিক (3D) টোমোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি (Image) তৈরি করা হয়।

****৭। ফ্লুরোস্কোপি ও ফ্লুরোস্কোপিক কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তরঃ এক্স-রে রেডিয়েশন ইনটেনসিটির সাহায্যে ফ্লুরোসেন্ট পর্দায় রোগীর অঙ্গ বা অঙ্গাদির ইমেজ তৈরি করার কৌশলকে ফ্লুরোস্কোপি বলে এবং ইমেজকে বলা হয় ফ্লুরোস্কোপিক।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :*******১। X-ray এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

বাকশির্বো- ২০০৭, ১১, ১৩, ২০

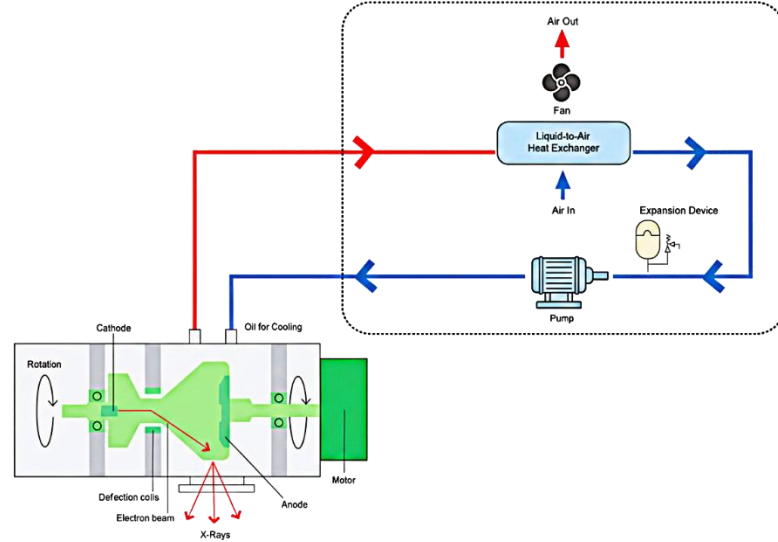
উত্তরঃ নিম্নে X-ray এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) এক্স-রে সরল রেখায় গমন করে।
- ii) এক্স-রে অদৃশ্য; এটি দৃষ্টির অনুভূতি জন্মায় না।
- iii) এটি বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আড় তরঙ্গ।
- iv) এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সাধারণত আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অপেক্ষায় ছোট।
- v) আলোকের সমবেগে এটি গমন করে।
- vi) এর ভেদন ক্ষমতা অত্যাধিক।
- vii) ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর এর প্রতিক্রিয়া আছে।
- viii) এটি প্রতিপ্রভা (Fluorescence) সৃষ্টি করে।
- ix) এটি বিদ্যুৎ ও চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না। সুতরাং এর কোনো চার্জ নেই।
- x) গ্যাসের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় এটি গ্যাসকে আয়নিত করে।
- xi) এটি আলোক তড়িৎ ক্রিয়া প্রদর্শন করে।
- xii) এটি জীবন্ত কোষকে ধ্বংস করে দিতে পারে।
- xiii) এক্স-রে তীব্রতা ব্যস্তানুপাতিক সূত্র মেনে চলে।

****২। এক্স-রে মেশিনের কুলিং (Cooling) পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১৫

উত্তরঃ



চিত্র : এক্স রে মেশিনের কুলিং (Cooling) পদ্ধতি

এক্স-রে মেশিন সচল রাখার জন্য কুলিং বা ঠান্ডা করার পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এক্স-রে টিউবে ইলেকট্রন যখন টার্গেটে আঘাত করে, তখন মাত্র ১% শক্তি এক্স-রেতে রূপান্তরিত হয়। বাকি ৯৯% শক্তি তাপে পরিণত হয়। এই অতিরিক্ত তাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রধান পদ্ধতিগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

i) রোটেটিং অ্যানোড (Rotating Anode) : এতে ইলেকট্রন বিমটি অ্যানোডের একই জায়গায় বারবার আঘাত না করে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পড়ে। ফলে তাপ একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে জমে না থেকে পুরো অ্যানোড ডিস্কে ছড়িয়ে যায় এবং দ্রুত ঠান্ডা হতে শুরু করে।

ii) কুলিং ফ্যান (Cooling Fan) : এটি হাউজিং-এর চারপাশে গরম বাতাস সরিয়ে দিয়ে ঠান্ডা বাতাস চলাচলে সাহায্য করে, যা তেলের তাপ কমাতে কার্যকর।

iii) ওয়াটার কুলিং / অয়েল কুলিং : এ ব্যবস্থায় অ্যানোডের চারিপাশে বিশেষ ব্যবস্থায় পানি বা তেল জাতীয় পদার্থ প্রবাহের মাধ্যমে অ্যানোডকে ঠান্ডা করা হয়।

****৩। এনজিওগ্রাফি-এর ব্যবহারগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০১১, ১৪, ১৮

উত্তরঃ এনজিওগ্রাফি হচ্ছে একটি মেডিক্যাল ইমেজিং কৌশল যা রক্তনালির অভ্যন্তরভাগ অথবা লুমেন এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ দেখার কাজে ব্যবহৃত হয়।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এনজিওগ্রাফি ব্যবহৃত হয় :-

i) হার্টের ভান্স চিকিৎসার কথা বিবেচনা করলে এনজিওগ্রাফি ব্যবহার করা হতে পারে। কারণ এনজিওগ্রাফিতে রক্তনালিগুলোর (Blood Vessels) পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়।

ii) ব্রেইনের রক্তক্ষরণ অনুসন্ধান করার জন্য অথবা একটি টিউমারে রক্ত সরবরাহ শনাক্ত করার জন্য সাধারণত এটি করা হয়ে থাকে।

অপারেশনের প্রয়োজন আছে কি না অথবা সম্ভব কি না তা দেখানোর জন্যও এনজিওগ্রাম ব্যবহৃত হয়।

iii) পায়ের ধমনিসমূহ, কিডনির ধমনিসমূহ এবং মহাধমনি পরীক্ষা করতে এনজিওগ্রাম ব্যবহৃত হয়।

iv) টিউমারসহ লিভারের অস্বাভাবিকতা চিহ্নিত করতে এনজিওগ্রাফি ব্যবহার হতে পারে।

8। CT ও MRI এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ CT এবং MRI-এর মধ্যে পার্থক্য :

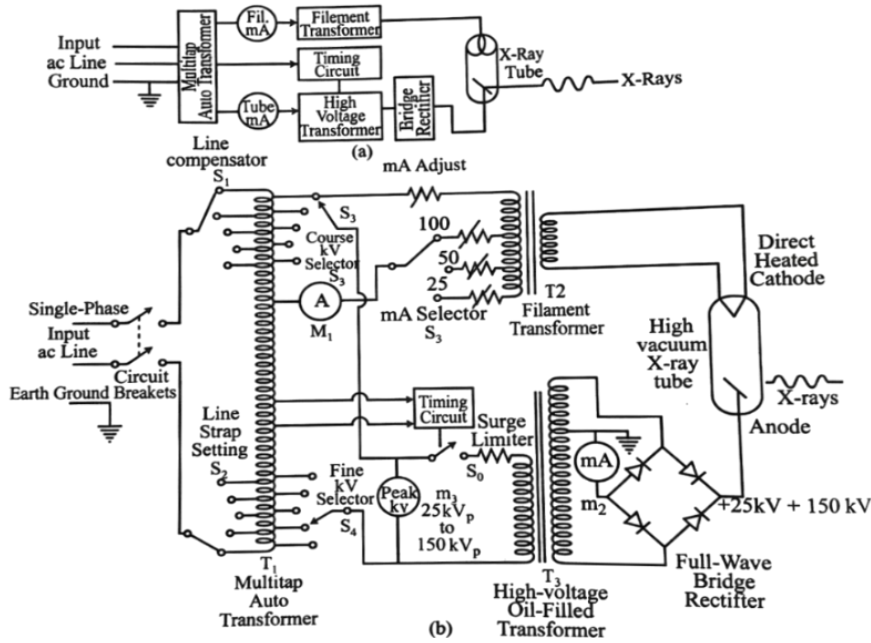
CT	MRI
i) এটি এক্স-রে (X-ray) রশ্মি ব্যবহার করে কাজ করে।	i) এটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে।
ii) হাড়ের ফ্র্যাকচার বা জটিলতা দেখার জন্য এটি সেরা।	ii) নরম টিস্যু, লিগামেন্ট বা টেন্ডন দেখার জন্য এটি বেশি কার্যকর।
iii) পরীক্ষা সম্পন্ন করতে খুব অল্প সময় (৫-১০ মিনিট) লাগে।	iii) পরীক্ষা সম্পন্ন করতে অনেক সময় (৩০-৬০ মিনিট) লাগে।
iv) এটি তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল।	vi) এটি বেশ ব্যয়বহুল।
v) এক্স-রে রেডিয়েশনের ঝুঁকি থাকে।	v) এতে কোনো ক্ষতিকর রেডিয়েশন নেই।
vi) এটি বেশ শব্দহীন এবং খোলা জায়গায় করা হয়।	vi) এটি করার সময় অনেক জোরে শব্দ হয় এবং সংকীর্ণ টানেলের মতো জায়গায় থাকতে হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। ব্লক চিত্রসহ X-ray মেশিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৭, ০৯, ১১, ১৪, ১৬, ১৯, ২২, ২৩, ২৪

উত্তরঃ এক্স-রে মেশিন মূলত উচ্চ শক্তি সম্পন্ন তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ তৈরি করে শরীরের অভ্যন্তরীণ হাড় বা টিস্যুর ছবি ধারণ করে।



চিত্র : (a) এক্স রে মেশিনের ডায়াগ্রাম (b) এক্স রে মেশিনের সার্কিট ডায়াগ্রাম

X-ray মেশিনের প্রধান অংশগুলো :

- X-ray Tube :** এটি মেশিনের 'হৃৎপিণ্ড', এর ভেতর একটি ক্যাথোড (ফিলামেন্ট) এবং একটি অ্যানোড (টার্গেট) থাকে।
- উচ্চ ভোল্টেজ জেনারেটর :** এটি ফিলামেন্ট থেকে ইলেকট্রন দ্রুত বেগে ছোটার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ বিভব পার্থক্য তৈরি করে।

iii) কন্ট্রোল প্যানেল (Control Panel) : এখান থেকে এক্স-রে এর তীব্রতা ও সময় নির্ণয় করা হয়।

iv) কলিমেটর (Collimator) : এটি এক্স-রে রশ্মিকে একটি নির্দিষ্ট দিকে সরু বিম হিসেবে পাঠাতে সাহায্য করে।

v) ডিটেক্টর/ফিল্ম (Detector/Film) : এটি শরীর ভেদ করে আসা রশ্মিগুলোকে গ্রহণ করে ছবি তৈরি করে।

X-ray মেশিনের কার্যপ্রণালি :

মেশিন চালু করলে কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে ক্যাথোড ফিলামেন্টে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। ফলে ফিলামেন্টটি উত্তপ্ত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে মুক্ত ইলেকট্রন তৈরি করে। এই ইলেকট্রনগুলো ধনাত্মক চার্জযুক্ত অ্যানোডের দিকে ছুটে যায়। ইলেকট্রনগুলো যখন অ্যানোডের টার্গেটে আঘাত করে, তখন তাদের গতিশক্তি হঠাৎ কমে যায়। এই শক্তি ৯৯% তাপে পরিণত হয় বাকি ১% শক্তি এক্স-রে বিকিরণ হিসাবে নির্গত হয়।

উৎপন্ন X-ray রশ্মিগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে চায়। কলিমেটর এই রশ্মিগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পথে সমান্তরালভাবে পরিচালনা করে রোগীর শরীরের দিকে পাঠায়। যখন X-ray রশ্মি রোগীর শরীরের উপর পড়ে, তখন শরীরের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রশ্মি শোষণ করে।

হাড় : হাড় ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ হওয়ায় বেশি পরিমাণে রশ্মি শোষণ করে তাই হাড়ের প্রতিচ্ছবি পরিষ্কার দেখা যায়।

মাংসপেশি ও নরম টিস্যু : এগুলো কম রশ্মি শোষণ করে তাই এগুলো ধূসর দেখায়।

বাতাস বা ফুসফুস : রশ্মি সরাসরি পার হয়ে যায় বলে এগুলো কালো দেখায়।

শরীরের পেছনের দিকে থাকা ডিটেক্টর বা ডিজিটাল সেন্সর এই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার রশ্মি গ্রহণ করে একটি প্রতিচ্ছবি বা রেডিওগ্রাম তৈরি করে।

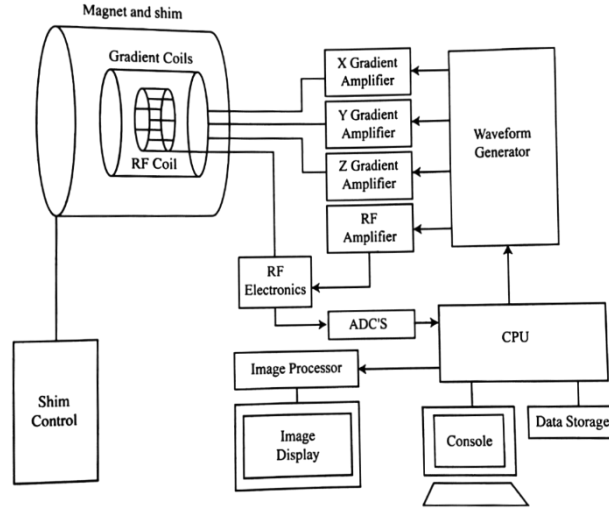
***২। ব্লক ডায়াগ্রামসহ MRI মেশিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশির্ষো- ২০০৯, ১২, ১৪, ১৮, ২০, ২১, ২৪

উত্তরঃ MRI (Magnetic Resonance Imaging) হলো আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নির্ভুল রোগ নির্ণয় পদ্ধতি। এটি মূলত তেজস্ক্রিয় রশ্মি (যেমন: X-ray or CT scan) ছাড়াই শরীরের অভ্যন্তরের পরিষ্কার ছবি তৈরি করতে পারে।

MRI মেশিনের মূল উপাদানগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- i) **Main Magnet** : এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে।
- ii) **Gradient coils** : এগুলো চৌম্বক ক্ষেত্রের মান পরিবর্তন করে ত্রিমাত্রিক (3D) ছবি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।
- iii) **Radio Frequency (RF) coils** : এগুলো রেডিও তরঙ্গ পাঠাতে এবং শরীর থেকে ফিরে আসা সংকেত গ্রহণ করতে ব্যবহৃত হয়।
- iv) **Computer system** : এটি প্রাপ্ত সংকেত বিশ্লেষণ করে ছবি তৈরি করে।



চিত্র : MRI মেশিনের ব্লক ডায়াগ্রাম

MRI মেশিনের কার্যপ্রণালি :

MRI মেশিনের কাজ করার প্রক্রিয়াটি মূলত নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স (NMR) নীতির উপর ভিত্তি করে চলে। আমাদের শরীরের প্রায় ৭০ শতাংশই পানি, যার মধ্যে প্রচুর হাইড্রোজেন প্রোটন রয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই প্রোটনগুলো এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। যখন রোগীকে MRI মেশিনের ভেতর নেওয়া হয়, তখন মেশিনের Main Magnet একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। এর ফলে শরীরের প্রোটনগুলো একটি নির্দিষ্ট দিকে বিন্যস্ত হয়। এরপর মেশিনের RF coils থেকে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের রেডিও তরঙ্গ পাঠানো হয়। এই তরঙ্গের কারণে প্রোটনগুলো তাদের বিন্যাস থেকে বিচ্যুত হয় এবং শক্তি শোষণ করে। যখন রেডিও তরঙ্গ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন প্রোটনগুলো আবার তাদের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে শুরু করে। এই সময় তারা শোষিত শক্তি রেডিও শক্তি হিসাবে ছেড়ে দেয়। এই সংকেতগুলোকে RF coils গ্রহণ করে

কম্পিউটারে পাঠায়। Gradient coils-গুলো শরীরের নির্দিষ্ট অংশের (যেমন: মাথা, কোমর বা হাঁটু) সূক্ষ্ম স্লাইস এর ছবি নিতে সাহায্য করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। এনএমআর (NMR) ইমেজিংয়ের প্রধান ব্যবহারগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তরঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানে NMR ইমেজিংয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো :

হৃৎপিণ্ডের মায়োকার্ডিয়ামের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণে। রক্তনালি বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে জমে থাকা অতিরিক্ত চর্বি অবস্থান নির্ণয়ে। প্রোটন NMR-এর সাহায্যে রক্তপ্রবাহ (Blood flow) পরিমাপের গবেষণায়। মস্তিষ্ক (Brain) ও সুষুম্নাকাণ্ডের (Spinal cord) প্রতিচ্ছবি বা ইমেজ তৈরিতে। বিপাকীয় কার্যাবলি বা মেটাবলিজম স্টাডি করতে।

*** ২। NMR-এর পূর্ণরূপ কী?

বাকাশিবো- ৯৬, ২০০৪, ১৫, ১৬, ১৮

উত্তরঃ NMR-এর পূর্ণরূপ হলো Nuclear Magnetic Resonance (নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স)।

(দ্রষ্টব্য : বইয়ে এই প্রশ্নটি কয়েকবার বিভিন্নভাবে এসেছে, তাই সালগুলো একত্রে দেওয়া হলো)

**** ৩। চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি রেডিওআইসোটোপের (Radioisotope) নাম লেখো।**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

উত্তরঃ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রেডিওনিউক্লাইড বা রেডিওআইসোটোপ হলো : টেকনিশিয়াম-৯৯এম (Technetium-99m), গ্যালিয়াম-৬৭ (Gallium-67), থ্যালিয়াম-২০১ (Thallium-201), ইন্ডিয়াম-১১১ (Indium-111) এবং আয়োডিন-১২৩ (Iodine-123) ও আয়োডিন-১৩১ (Iodine-131)।

*** ৪। গামা ক্যামেরায় ব্যবহৃত ক্রিস্টালের ধরন কেমন হয়?**

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তরঃ এতে সাধারণত এক বা একাধিক ফ্ল্যাট (Flat) ক্রিস্টাল প্লেইন ব্যবহার করা হয়।

**** ৫। নিউক্লিয়ার মেডিসিন সিস্টেম মূলত কী কী অংশ নিয়ে গঠিত?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৮, ১১'পরি

উত্তরঃ এর প্রধান উপাদানগুলো হলোঃ গামা-রে ক্যামেরা, রেস্তিলিনিয়ার স্ক্যানার, সিনটিলেশন কাউন্টার এবং সার্ভে ইন্সট্রুমেন্ট।

**** ৬। CAT-এর পূর্ণরূপ লেখ।**

বাকাশিবো-২০০৩, ০৯, ১০

উত্তরঃ CAT-এর পূর্ণরূপ হলো Computerized Axial Tomography (কম্পিউটারাইজড এক্সিয়াল টোমোগ্রাফি)।

* ৭। ক্যাট (CAT) স্ক্যানারে কোন ধরনের ডিটেক্টর ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯

উত্তরঃ এই স্ক্যানারে এক্স-রে ডিটেক্টর ব্যবহার করা হয়, যা মূলত সোডিয়াম আয়োডাইড ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি।

৮। CAT-স্ক্যানার কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তরঃ এর প্রধান ব্যবহারগুলো হলোঃ

- (i) মানবদেহের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্পষ্ট থ্রি-ডি (3D) ইমেজ তৈরি করতে।
- (ii) মস্তিষ্ক ও মাথার অন্যান্য অংশের গঠন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে।
- (iii) মস্তিষ্কে টিউমারের মতো জটিল রোগ নির্ণয়ে।
- (iv) শরীরের বিভিন্ন স্তরের বা তলের নিখুঁত ছবি ধারণ করে সঠিক রোগ শনাক্ত করতে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। ক্যাট (CAT) স্ক্যানারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩)

উত্তরঃ

সুবিধাসমূহঃ

- (i) এটি দ্রুত ও ব্যথামুক্ত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি।
- (ii) শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গের স্পষ্ট ও ত্রিমাত্রিক (3D) ছবি পাওয়া যায়।
- (iii) হাড়, নরম টিস্যু ও রক্তনালির অবস্থা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়।

অসুবিধাসমূহঃ

- (i) এতে এক্স-রে রেডিয়েশন ব্যবহৃত হওয়ায় স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকতে পারে।
- (ii) গর্ভবতী নারীদের জন্য এটি নিরাপদ নয়।
- (iii) শিশুদের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনে ব্যবহার করা উচিত নয়।

২। সিটি এবং এমআরআই ইমেজিং সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ CT এবং MRI ইমেজিং সিস্টেমের মাঝে পার্থক্য :-

CT ইমেজিং	MRI ইমেজিং
i) CT-এর পূর্ণরূপ হলো Computed Tomography. এতে X-ray ব্যবহার করে বডি'র অভ্যন্তরের ইমেজ তৈরি করা হয়।	i) MRI-এর পূর্ণরূপ হলো Magnetic Resonance Imaging. এটি শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পালস্ ব্যবহার করে বডি'র বিভিন্ন অঙ্গান এবং অভ্যন্তরীণ ইমেজ তৈরি করে।
ii) এতে রেডিয়েশন বা বিকিরণ ব্যবহার করা হয়।	ii) এতে রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয় না।
iii) এটি ব্যবহার ব্যথাহীন এবং Non-invasive.	iii) এর ব্যবহার ব্যথাহীন নয় এবং Invasive.
iv) CT স্ক্যান ব্যবহার কম ব্যয়বহুল।	iv) MRI ব্যবহার ব্যয়বহুল।
v) CT স্ক্যানের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।	v) MRI-এর নিরাপত্তা ঝুঁকি বেশি এবং কিছুটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
vi) অধিক বেশি পার্থক্য নিরূপণের জন্য CT স্ক্যান ব্যবহার করা হয়।	vi) সামান্য পার্থক্য নিরূপণের জন্য MRI ব্যবহার করা হয়।

**** ৩। এমআরআই (MRI)-এর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ২০১৮

উত্তরঃ সুবিধাসমূহ :

এর সাহায্যে শরীরের যেকোনো তলের (তির্যক তলসহ) অত্যন্ত নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি পাওয়া সম্ভব।

এতে ক্ষতিকর রেডিয়েশন বা বিকিরণ ব্যবহার করা হয় না। তাই শিশু ও গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে এটি তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।

লিগামেন্ট, কার্টিলেজ, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড এবং চোখের নরম টিস্যুর গঠন পর্যবেক্ষণে এটি চমৎকার কাজ করে। শরীরের নির্দিষ্ট কোনো রক্তনালিতে কীভাবে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এবং কোনো ব্লকেজ আছে কি না, তা শনাক্ত করতে এটি সাহায্য করে।

অসুবিধাসমূহ :

এমআরআই স্ক্যানার বেশ ব্যয়বহুল একটি যন্ত্র। একটি স্ক্যানারের দাম কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত হতে পারে। স্ক্যান করার সময় রোগীকে একটি আবদ্ধ জায়গায় থাকতে হয়। ফলে যাদের ক্লস্ট্রোফোবিয়া (আবদ্ধ স্থানে ভয়) আছে, তাদের জন্য এটি অস্বস্তিকর হতে পারে। অন্যান্য স্ক্যানিং পদ্ধতির তুলনায় এই পরীক্ষায় সময় বেশি লাগে। যাদের শরীরে পেসমেকার বসানো আছে, তাদের এমআরআই করা যায় না। রোগীর শরীরে কোনো ধাতব বস্তু (যেমন- স্ক্রু, প্লেট, কৃত্রিম জয়েন্ট) ইমপ্লান্ট করা থাকলে ইমেজে ডিস্টরশন বা বিকৃতি দেখা দেয়।

*** ৪। ক্যাট (CAT) স্ক্যানার এবং এনএমআর (NMR) ইমেজিং সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য বা তুলনা আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৮'পরি, ০৯'পরি, ১১, ১২'পরি, ১৫

উত্তরঃ ক্যাট স্ক্যানারের তুলনায় এনএমআর ইমেজিংয়ের ইমেজের রেজোলিউশন তুলনামূলকভাবে খারাপ হয়। ক্যাট স্ক্যানারে মুভিং পার্টস বা বিশেষ ক্রিস্টাল ডিটেক্টর ব্যবহারের প্রয়োজন হলেও এনএমআরে সেগুলোর দরকার পড়ে না। ক্যাট স্ক্যানারে সিগন্যালের তীব্রতা বেশি হয়। তবে এনএমআর সিগন্যাল অত্যন্ত দুর্বল নন-আয়োনাইজিং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে তৈরি হয় বলে এর সিগন্যাল-টু-নয়েজ রেশিও বাড়ানো কঠিন। ক্যাট স্ক্যানারে আয়োনাইজিং রেডিয়েশন ব্যবহৃত হওয়ায় এতে রোগীর কিছুটা স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকে। অন্যদিকে, এনএমআরে আয়োনাইজিং রেডিয়েশন না থাকায় এটি অপারেটর এবং রোগী উভয়ের জন্যই অনেক বেশি নিরাপদ। নরম টিস্যুর বারবার ছবি নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্যাট স্ক্যানারের চেয়ে এনএমআর অনেক বেশি কার্যকরী এবং নিরাপদ।

গঠনগত দিক থেকে ক্যাট মেশিনের তুলনায় এনএমআর মেশিনের গ্যান্ট্রি (Gantry) বা সুড়ঙ্গ বেশ গভীর হয়, তবে রোগীকে স্ক্যানারে শোয়ানোর পজিশন প্রায় একই রকম থাকে।

*** ৫। PET ও SPECT এর মধ্যে তুলনা কর। বাকাশিবো-২০২৩,২৪

উত্তরঃ PET- এবং SPECT-এর মধ্যে পার্থক্য :

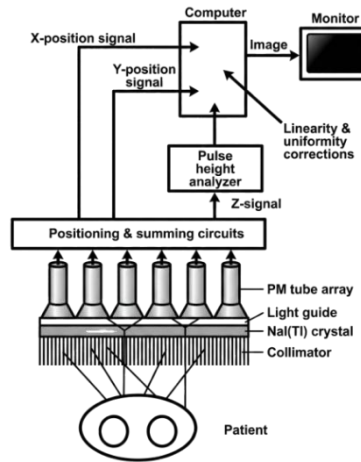
PET	SPECT
i) এটি একটু ব্যয়বহুল।	i) এটি তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল।
(ii) পজিট্রন ইমিটিং রেডিও আইসোটোপ (ট্রেসার) ব্যবহার করা হয়।	ii) গামা ইমিটিং রেডিও আইসোটোপ (ট্রেসার) ব্যবহার করা হয়।
iii) ভালো মানের কন্ট্রাস্ট এবং ইম্পিটাল রেজুলেশন।	iii) কম মানের কন্ট্রাস্ট এবং ইম্পিটাল রেজুলেশন।
iv) এটেনুয়েশন কারেকশন সবসময় করা যায়।	iv) এটেনুয়েশন কারেকশন সব সময় করা যায় না।
v) এতে করোনারি ফ্লো রিজার্ভ রয়েছে।	v) এতে করোনারি ফ্লো রিজার্ভ দরকার হয় না।
vi) পরীক্ষণীয় সময় এক ঘণ্টার চেয়ে কম।	vi) পরীক্ষণীয় সময় ৪-৫ ঘণ্টার মধ্যে।
vii) রেডিয়েশন এক্সপোজার প্রায় 3mSV.	vii) রেডিয়েশন এক্সপোজার প্রায় 10mSv.

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি গামা ক্যামেরার ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০০৬, ০৮, ২০'পরি, ২১, ২৩

উত্তরঃ গামা ক্যামেরার ব্লক ডায়াগ্রামের প্রবাহ :



চিত্র : গামা ক্যামেরার ব্লক ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালি (Operation) :

গামা ক্যামেরা হলো এমন একটি বিশেষায়িত মেডিকেল যন্ত্র, যা রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো রেডিও আইসোটোপ থেকে নির্গত গামা রশ্মি বা ফোটন গ্রহণ করে এবং সেগুলোকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর করে। পরবর্তীতে এই সিগন্যালগুলোর সাহায্যে শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গের একটি স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি বা ইমেজ তৈরি করা হয়। থাইরয়েড, যকৃৎ (লিভার), বৃক্ক (কিডনি), মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদির স্থির (Static) বা চলমান (Dynamic) অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান অংশগুলোর কার্যপ্রণালি নিচে বর্ণনা করা হলো :

(i) কলিমিটর (Collimator) : এটি সিসার তৈরি একটি ছাঁকনির মতো কাজ করে। এটি বিক্ষিপ্ত বা বাঁকা গামা রশ্মিগুলোকে আটকে দেয়

এবং কেবল সমান্তরাল রশ্মিগুলোকে ক্রিস্টালের ওপর পড়তে সাহায্য করে, ফলে ইমেজের গুণগত মান ভালো হয়।

(ii) সিন্টিলেশন ক্রিস্টাল (Scintillation Crystal) : এই ক্যামেরায় সাধারণত একটি বড় থ্যালিয়াম অ্যাকটিভেটেড সোডিয়াম আয়োডাইড [NaI(Tl)] ক্রিস্টাল থাকে। সমান্তরাল গামা ফোটনগুলো যখন এই ক্রিস্টালে আঘাত করে, তখন তা দৃশ্যমান আলো বা অতিবেগুনি (UV) রশ্মিতে রূপান্তরিত হয়।

(iii) ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব (PMT) : ক্রিস্টাল থেকে উৎপন্ন আলোকরশ্মিগুলোর তীব্রতা অনেক কম থাকে। এই আলোগুলো PMT-তে প্রবেশ করে বৈদ্যুতিক চার্জ বা ইলেকট্রনে রূপান্তরিত হয় এবং তা বহুগুণে বিবর্ধিত হয়। একটি গামা ক্যামেরায় সাধারণত ৩৭ থেকে ৯১টির মতো PMT ব্যবহৃত হয়।

(iv) প্রি-অ্যামপ্লিফায়ার এবং অ্যামপ্লিফায়ার : PMT থেকে পাওয়া বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে আরও শক্তিশালী ও ব্যবহারোপযোগী করার জন্য এই অ্যামপ্লিফায়ারগুলো সিগন্যালটিকে বিবর্ধিত করে পরবর্তী সার্কিটে পাঠায়।

(v) পজিশনিং সার্কিট ও কম্পিউটার : বিবর্ধিত সিগন্যালগুলো পজিশনিং সার্কিট এবং পালস হাইট অ্যানালাইজারে যায়। সবশেষে একটি নির্দিষ্ট কম্পিউটার এই সিগন্যালগুলোর অবস্থান (X ও Y পজিশন) এবং শক্তির মাত্রা বিশ্লেষণ করে মনিটরে ওই অঙ্গের একটি সুস্পষ্ট দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক ছবি প্রদর্শন করে।

**** ২। NMR (নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স) ইমেজিং সিস্টেমের কার্য ও নীতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১৬'পরি

উত্তরঃ নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স বা NMR-এর মূলনীতি মূলত পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের ঘূর্ণন বা স্পিন (Spin)-এর ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। এর কার্যপ্রণালি ও মূলনীতি নিচে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলোঃ

(i) নিউক্লিয়ার স্পিন ও চৌম্বকত্ব : বিজোড় ভর বা বিজোড় পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট পরমাণুর নিউক্লিয়াসে একটি অন্তর্নিহিত ঘূর্ণন বা 'নিউক্লিয়ার স্পিন' থাকে। নিউক্লিয়াস যেহেতু একটি গতিশীল ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণা, তাই এই ঘূর্ণনের কারণে এটি একটি ক্ষুদ্র চুম্বক বা ম্যাগনেটিক ডাইপোল হিসেবে আচরণ করে।

(ii) বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব : স্বাভাবিক অবস্থায় এই পারমাণবিক ক্ষুদ্র চৌম্বকগুলোর দিক এলোমেলো থাকে। কিন্তু যখন এগুলোকে (যেমন- রোগীর শরীর) একটি শক্তিশালী বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রে (Magnetic field) স্থাপন করা হয়, তখন এই নিউক্লিয়াসগুলো চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকের সাথে বা তার বিপরীত দিকে সারিবদ্ধ (Align) হয়ে যায়। চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকে সারিবদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো এটি নিম্ন শক্তির স্তরে আছে, আর বিপরীত দিকে থাকলে তা উচ্চ শক্তির স্তর নির্দেশ করে।

(iii) রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF) পালস প্রয়োগ : এরপর একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF) পালস প্রয়োগ করা হয়। যদি এই RF পালসের শক্তি এবং নিউক্লিয়াসের স্পিন পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি মিলে যায় (যাকে রেজোন্যান্স বলে), তবে নিউক্লিয়াসগুলো এই

বিকিরণ বা শক্তি শোষণ করে এবং তাদের দিক পরিবর্তন করে উচ্চ শক্তির স্তরে চলে যায়।

(vi) সিগন্যাল নির্গমন ও শনাক্তকরণ : রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বা RF পালস দেওয়া বন্ধ করে দিলে, এই উত্তেজিত নিউক্লিয়াসগুলো তাদের শোষিত অতিরিক্ত শক্তি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ (RF signal) হিসেবে নির্গত করে পুনরায় তাদের আগের স্বাভাবিক বা নিম্ন শক্তির স্তরে ফিরে আসে। নির্গত হওয়া এই রেডিও সিগন্যালটিকে মেশিনের ডিটেক্টর বা রিসিভার কয়েলের মাধ্যমে গ্রহণ করে পরিমাপ করা হয়।

(v) ইমেজ তৈরি : সবশেষে, গৃহীত এই সিগন্যালগুলোকে শক্তিশালী কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের একটি অত্যন্ত নিখুঁত স্পেকট্রাম বা অভ্যন্তরীণ ইমেজ তৈরি করা হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ওটি ইকুইপমেন্ট (OT Equipment) বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ সার্জারি বা অস্ত্রোপচার করার সময় অপারেশন থিয়েটারে যেসব সরঞ্জাম বা চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, তাদেরকেই একত্রে ওটি ইকুইপমেন্ট বলা হয়।

২। ল্যাপারোস্কোপ (Laparoscope) বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ পেট না কেটে, কেবল ছোট একটি ছিদ্রের মাধ্যমে পেটের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যবেক্ষণ এবং অপারেশন করার জন্য যে বিশেষ চিকিৎসায়ন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাকে ল্যাপারোস্কোপ বলে।

৩। ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি (Laparoscopic surgery) কাকে বলে?

উত্তরঃ ল্যাপারোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে পেটের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম সার্জারি বা অপারেশন সম্পন্ন করা হয়, চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাকেই ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি বলা হয়ে থাকে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। সার্জিক্যাল ডায়থার্মির মূলনীতি বা কাজের নীতি বর্ণনা কর।**

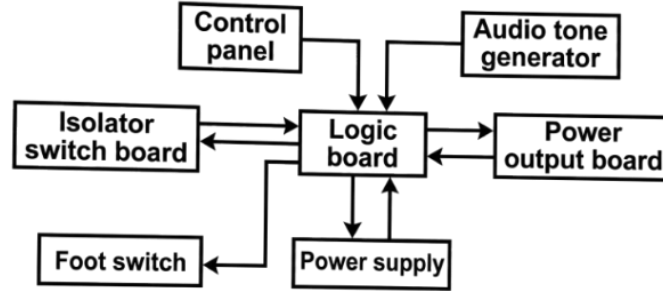
বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১২'পরি, ১৮

উত্তরঃ একটি আদর্শ সার্জিক্যাল ডায়থার্মি মেশিন মূলত একটি হাই-ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার অসিলেটরের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এই মেশিনের জেনারেটরের কাটিং ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ সাধারণত 250 KHz থেকে 1 MHz পর্যন্ত হয়ে থাকে। কাটিং মোডে (Cutting mode) কাজ করার সময় এটি ২০০০ ভোল্টে 500Ω লোডের বিপরীতে 400 W আউটপুট দিয়ে থাকে। অন্যদিকে, কোয়াগুলেশন মোডে (Coagulation mode) এটি প্রায় 150 W পাওয়ার সরবরাহ করে। কোয়াগুলেশনের ক্ষেত্রে কারেন্ট সাধারণত ড্যাম্পড (Damped) অবস্থায় থাকে, যেখানে 10 - 15 μs-এর বাস্ট (Burst) সিগন্যালের রিপিটেশন ফ্রিকোয়েন্সি 15 KHz-এর মতো হয়।

২। একটি সার্জিক্যাল ডায়থার্মি মেশিনের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১০'পরি

উত্তরঃ একটি সার্জিক্যাল ডায়থার্মি মেশিনের ব্লক ডায়াগ্রাম নিম্নরূপ :



চিত্র : সার্জিক্যাল ডায়থার্মি মেশিনের ব্লক ডায়াগ্রাম

**** ৩।** চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সার্জারি ইকুইপমেন্ট

(Surgery equipment)-এর নাম উল্লেখ কর। বাকশিবো- ২০০৪, ১০

অথবা, অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির তালিকা দাও।

উত্তরঃ চিকিৎসাক্ষেত্রে বা অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহৃত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সার্জিক্যাল ইকুইপমেন্টের নাম নিচে দেওয়া হলো :

- (i) হার্ট-লাং বাইপাস মেশিন (Heart-lung bypass machine)
- (ii) ভেন্টিলেটর (Ventilator)
- (iii) ইনফিউশন পাম্প (Infusion pump)
- (iv) পালস অক্সিমিটার (Pulse oximeter)
- (v) ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG) মনিটর
- (vi) ফ্লাড লাইট বা ওটি লাইট
- (vii) সাকশন অ্যাপারেটাস বা মেশিন (Suction apparatus)
- (viii) ইলেকট্রোসার্জারি বা ডায়থার্মি মেশিন
- (ix) অ্যানেসথেসিয়া মেশিন (Anesthesia machine)

৪। সার্জিক্যাল ডায়থার্মিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রোডের কাজগুলো বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৭, ০৮

উত্তরঃ হাই-ফ্রিকোয়েন্সি কারেন্ট ব্যবহার করে ডায়থার্মি মেশিনে মানবদেহের টিস্যু কাটা এবং রক্তপাত বন্ধ বা জমাট (Coagulation) বাঁধানোর কাজ করা হয়। এই কাজের ওপর ভিত্তি করে অ্যাকটিভ ইলেকট্রোডগুলোকে মূলত কাটিং এবং কোয়াগুলেটিং-এই দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

কাটিং ইলেকট্রোড (Cutting electrode): এটি টিস্যু কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। এর এজ (Edge) বা ধার খুব তীক্ষ্ণ থাকে, ফলে কোনো বাড়তি চাপ প্রয়োগ ছাড়াই টিস্যু সহজে আলাদা বা কাট হয়ে যায়। এর সাহায্যে কাটার পাশাপাশি রক্ত জমাট বাঁধানোর কাজও করা সম্ভব।

কোয়াগুলেটিং ইলেকট্রোড (Coagulating electrode): এটি মূলত রক্ত জমাট বাঁধাতে সাহায্য করে। কাটিং ইলেকট্রোডের তুলনায় এর ব্লেডের ক্ষেত্রফল কিছুটা প্রশস্ত হয়, যা রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

৫। অপারেশন থিয়েটারে (OT) ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার লাইটের নাম লেখো।

উত্তরঃ অপারেশন থিয়েটারে সাধারণত নিম্নলিখিত লাইটগুলো ব্যবহার করা হয় :

- (i) সিলিং মাউন্টেড ওটি লাইট (ফিক্সড ফোকাস)।
- (ii) সিলিং মাউন্টেড ওটি লাইট (ডাবল ডোম)।
- (iii) ওয়াল মাউন্টেড হ্যালোজেন ওটি লাইট।
- (iv) মোবাইল বা পোর্টেবল হ্যালোজেন ওটি লাইট।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যানেস্থিসিয়া মেশিনের বিভিন্ন সেকশনের বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ১২, ১৩'পরি, ২০'পরি, ২১

উত্তরঃ একটি আদর্শ অ্যানেস্থিসিয়া মেশিন মূলত তিনটি প্রধান সেকশন বা অংশ নিয়ে গঠিত। নিচে এই সেকশনগুলোর কাজ বর্ণনা করা হলো :

(i) গ্যাস সাপ্লাই এবং ডেলিভারি সিস্টেম (Gas Supply and Delivery System) : এটি মেশিনের প্রথম অংশ। এই অংশে হাসপাতালের কেন্দ্রীয় গ্যাস সোর্স থেকে অথবা মেশিনে যুক্ত ছোট স্টোরেজ সিলিন্ডার থেকে প্রয়োজনীয় গ্যাস (যেমন- অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড) সংগ্রহ করা হয়। এরপর এই গ্যাসগুলোকে একটি নির্দিষ্ট বা কাল্পনিক অনুপাতে মেশানো হয়। ফ্লোমিটারের (Flowmeter) সাহায্যে গ্যাসে প্রবাহের পরিমাণ বা ফ্লো-রেট নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক আয়তনের মিশ্রণ তৈরি করাই এই অংশের প্রধান কাজ।

(ii) ভ্যাপোরাইজার (Vaporizer) : এটি অ্যানেস্থিসিয়া মেশিনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সেকশন। গ্যাস ডেলিভারি সিস্টেম থেকে আসা বিশুদ্ধ অক্সিজেন বা মিশ্রিত গ্যাসকে এই অংশে উদ্বায়ী (Volatile) তরল অ্যানেসথেটিক এজেন্টের ভেতর দিয়ে বুদবুদ আকারে বা এর ওপর দিয়ে চালনা করা হয়। ভ্যাপোরাইজারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এই গ্যাসের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে অ্যানেসথেটিক এজেন্টের মাত্রা নির্ধারিত হয়, যা মূলত রোগীকে দেওয়া অ্যানেস্থিসিয়ার ডোজ (Dose) নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

(iii) পেশেন্ট ব্রিদিং সার্কিট (Patient Breathing Circuit) : এটি মেশিনের সর্বশেষ বা চূড়ান্ত পর্যায়, যা সরাসরি রোগীর সাথে যুক্ত থাকে। এই অংশের প্রধান কাজ হলো প্রস্তুতকৃত অ্যানেস্থেটিক গ্যাস রোগীর ফুসফুসে সরবরাহ করা এবং রোগীর শ্বাসত্যাগের মাধ্যমে বের হওয়া গ্যাস অপসারণ করা। এটি মূলত একটি ক্লোজড সার্কিট (Closed circuit) হিসেবে কাজ করে, যেখানে ওয়ান-ওয়ে ভালভের (One-way valve) সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট পথে গ্যাস প্রবাহিত হয়। এছাড়া, রোগীর ত্যাগ করা কার্বন ডাই-অক্সাইড যেন পুনরায় তার শরীরে প্রবেশ না করে, সেজন্য এই সার্কিটে একটি বিশেষ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষক বা অ্যাবজরবার (Absorber) ব্যবহার করা হয়।

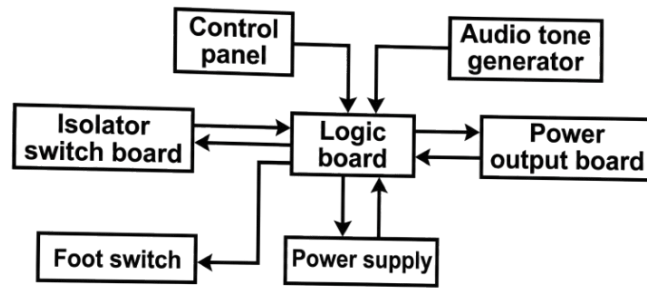
*** ২। ব্লক ডায়াগ্রাম সহ ডায়াথার্মি মেশিনের অপারেশন বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৮, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৮, ১৯, ২০'পরি, ২১, ২৩, ২৪

উত্তরঃ ডায়াথার্মি মেশিনের অপারেশন বা কার্যপ্রণালি :

ডায়াথার্মি মেশিন মূলত উচ্চ-কম্পাঙ্কের কারেন্ট ব্যবহার করে মানবদেহের টিস্যু কাটার এবং রক্তপাত বন্ধ করার কাজ করে।

এর কার্যপ্রণালি নিচে ধাপে ধাপে আলোচনা করা হলো :



চিত্র : ব্লক ডায়াগ্রাম সহ ডায়াথার্মি মেশিনের অপারেশন

মৌলিক গঠন : একটি সলিড-স্টেট ডায়াথার্মি মেশিনের প্রধান অংশ হলো এর উচ্চ-কম্পাঙ্কের বা হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF) অসিলেটর।

কাটিং মোড (Cutting Mode) : রোগীর টিস্যু কাটার জন্য মেশিনের জেনারেটরের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ সাধারণত 250 KHz থেকে 1 MHz পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। কাটিং মোডে এটি 2000 V এবং 500 Ohm লোডের বিপরীতে প্রায় 400 W পাওয়ার আউটপুট দিয়ে থাকে। এই অবস্থায় একটি 250 Hz সিগন্যাল দ্বারা RF অসিলেটরকে চালিত করা হয়।

কোয়াগুলেশন মোড (Coagulation Mode) : রক্তপাত বন্ধ বা রক্ত জমাট বাঁধানোর ক্ষেত্রে মেশিনটি প্রায় 150 W পাওয়ার সরবরাহ করে।

এই মোডে একটি 15 KHz ফ্রিকোয়েন্সির অসিলেটর ব্যবহৃত হয়, যা 10-15 μ s (মাইক্রোসেকেন্ড)-এর বাস্ট (Burst) বা স্পন্দন তৈরি করে। সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ : মেশিনের লজিক বোর্ডটি সরাসরি ফুট সুইচ বা কন্ট্রোল প্যানেল থেকে নির্দেশ গ্রহণ করে। এই নির্দেশের ওপর ভিত্তি করেই এটি কাটিং, কোয়াণ্ডলেশন বা হেমোস্ট্যাটসিসের জন্য প্রয়োজনীয় সিগন্যাল তৈরি করে পাওয়ার আউটপুট বোর্ডে পাঠায়।

সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (Audio Tone) : অপারেশন চলার সময় সার্জনকে সতর্ক রাখার জন্য মেশিনে একটি অডিও টোন জেনারেটর থাকে। এটি ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য আলাদা কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি করে; যেমন- কোয়াণ্ডলেশনের সময় 1 KHz, কাটার সময় 500 Hz এবং হেমোস্ট্যাটসিসের সময় 250 Hz-এর টোন শোনা যায়।

রোগীর নিরাপত্তা : আইসোলেটর সুইচ বোর্ডের কাজ হলো একটি রিলের মাধ্যমে মূল পাওয়ার লাইন থেকে লোড বা রোগীকে সম্পূর্ণ আলাদা (Isolate) রাখা, যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বৈদ্যুতিক শক না লাগে।